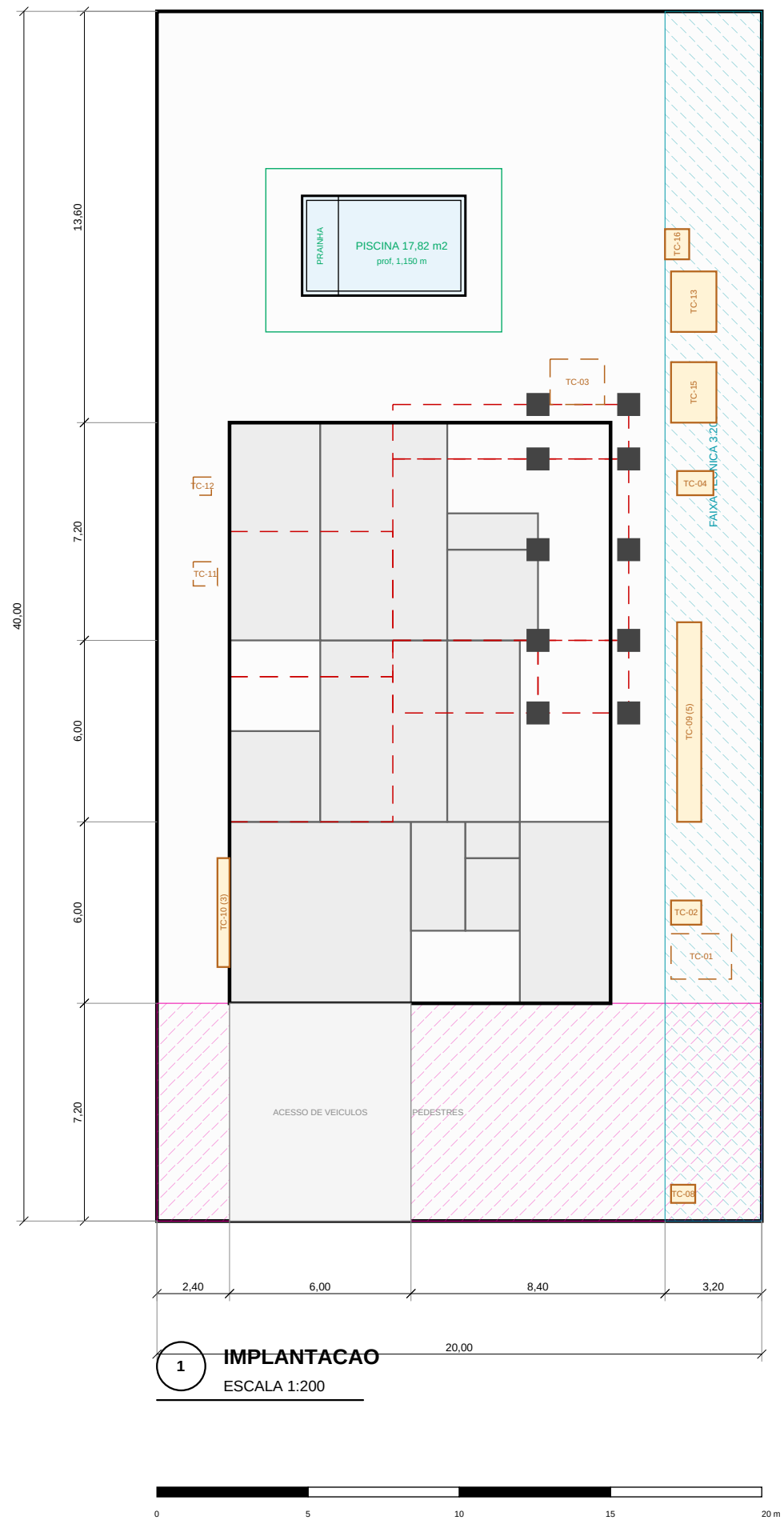




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0,372	max 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	max 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 [4]	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	max 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	max 5000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD: Taxa de Ocupação 50% - Pendente controlada de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 a 2.000 mts.

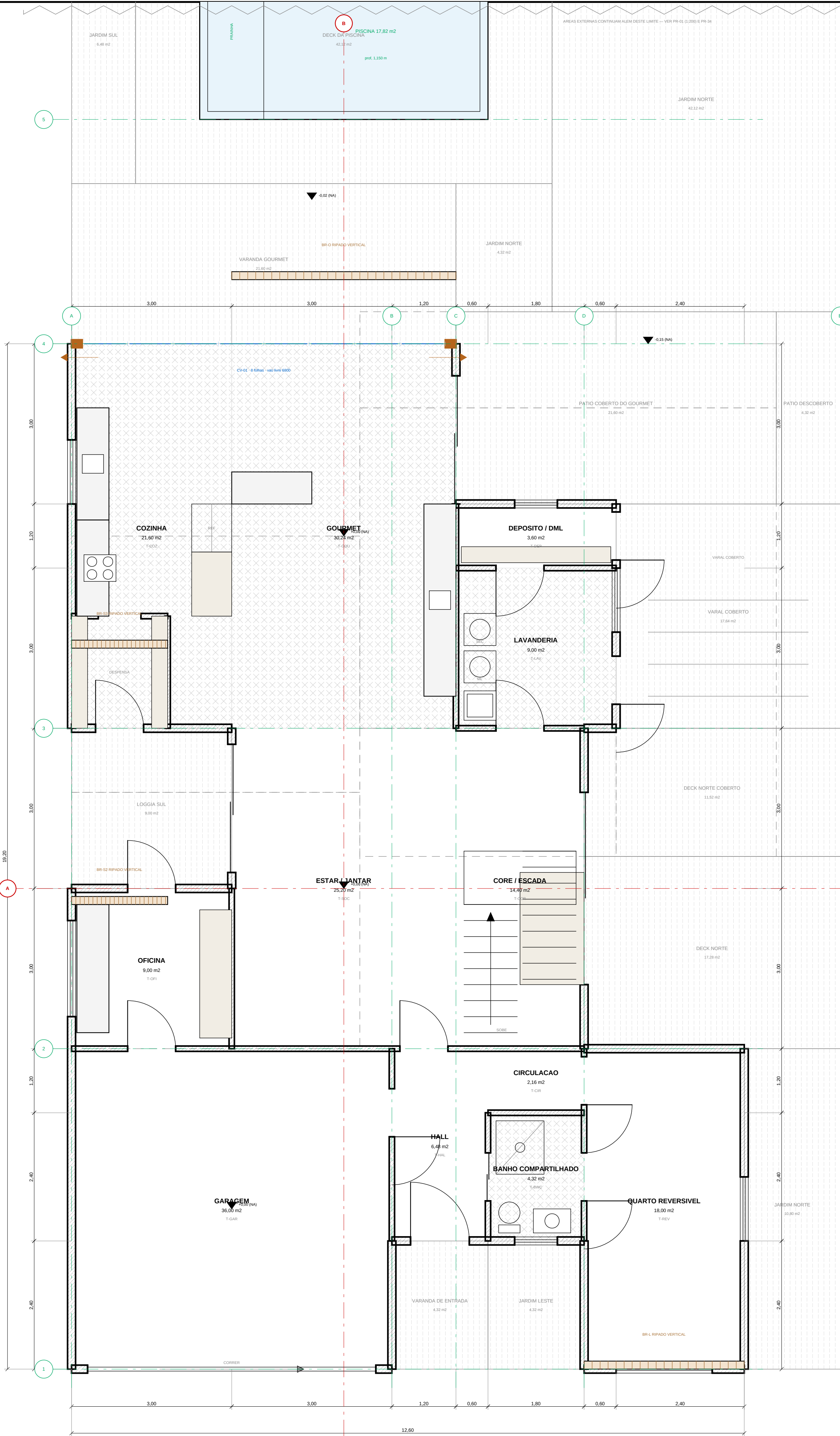
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada SUD (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-25 REVISO
--	---	--	---------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

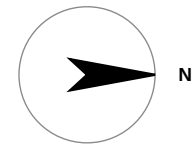
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x300	6,49
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x600	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x600	25,25
T-COR	CORE / ESCADA	2400x600	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x700	21,00
T-GOU	GOURMET	4500x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x120	3,60
	TOTAL FECHADO		198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	4800x300	17,28
T-DCC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x400	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x360	21,60
T-PID	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x360	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x300	25,60
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x400	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x400	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x240	4,32
T-J-L	JARDIM LESTE (área)	5400x700	42,12
T-J-P	JARDIM DE PUNDO (área)	14400x400	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

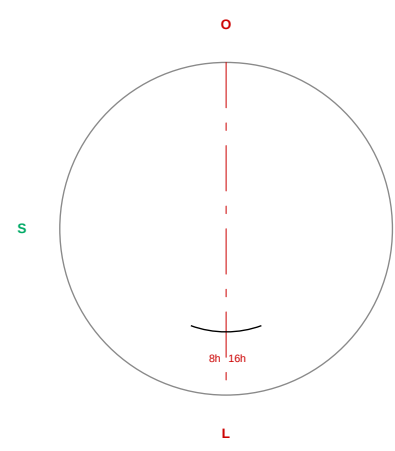
REF	VALOR (mm)	QUANT.	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1100	3	paredes de banheiro, alvenaria
J4	800x800	1800	2	paredes de banheiro, alvenaria
J5	1800x1200	1100	2	paredes de banheiro, alvenaria
P1	1100x800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	900x1200	0	4	porta interna (diversas aberturas)
P3	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P4	900x1200	0	1	porta de COZINHA - para area de varandura
P5	1400x800	0	1	portas de correr, aluminio espado
P6	3000x800	0	1	vao social paralelo
P7	3000x800	0	2	porta blindada de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

—	Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
—	Alcova, sala, refugio de espacia
—	Mobiliário fixo, equipamento e tecnologia
—	Propriedade do pavimento superior e da cobertura
—	Eixo modular e linha de corte
—	Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha vertical

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas elevadas a 600 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR RSO

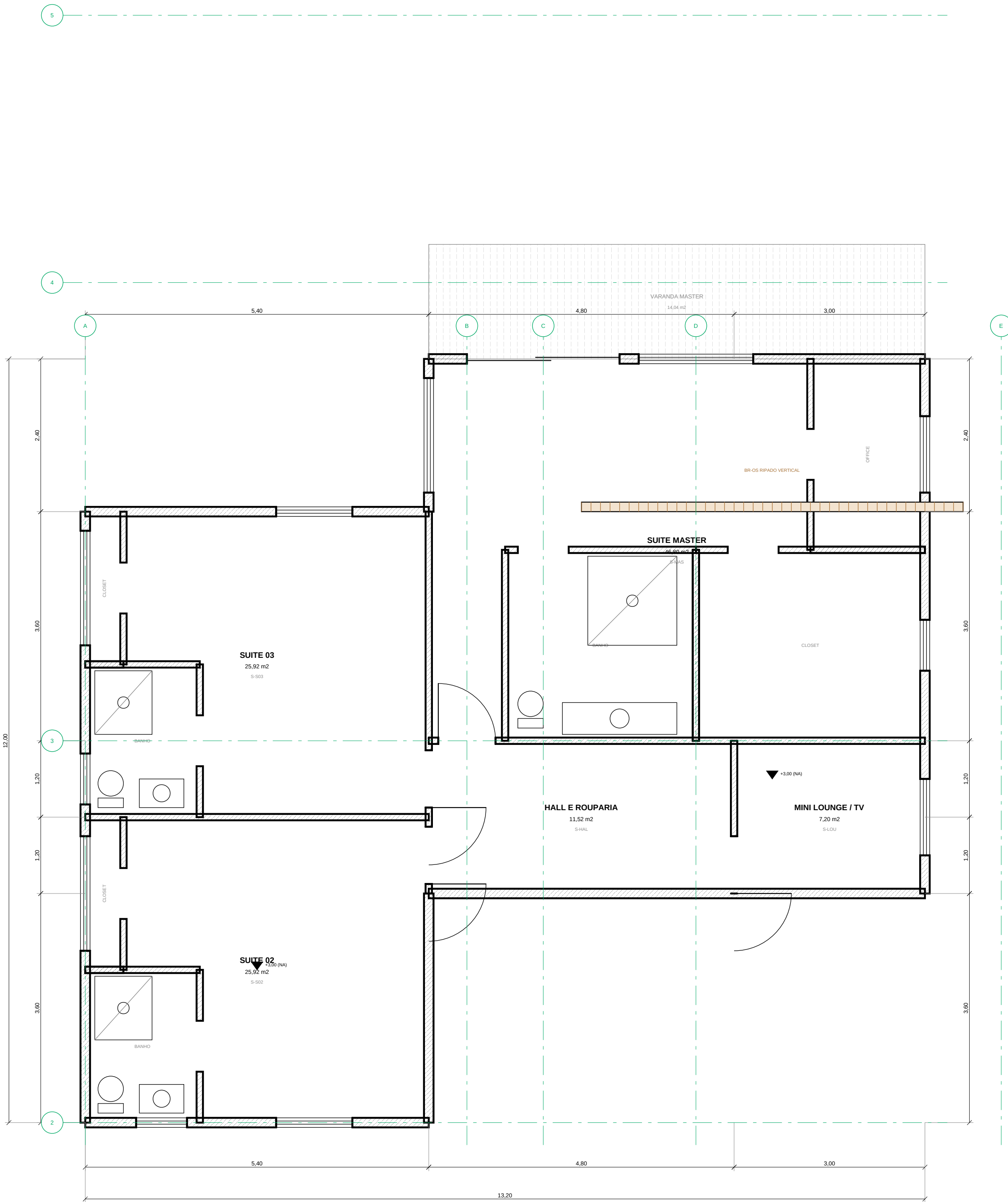
TRABALHO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

02

IN 25 REVISO



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

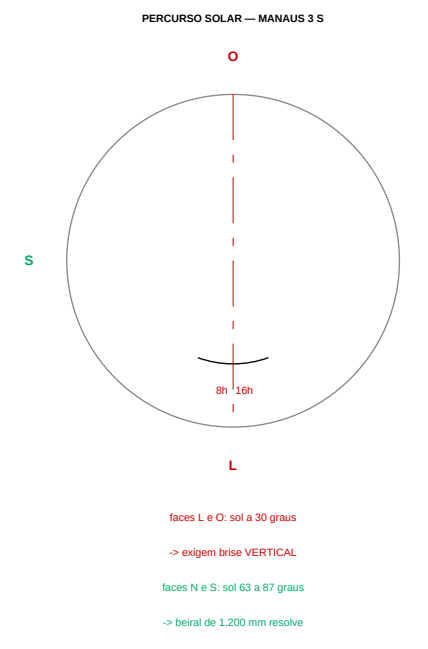
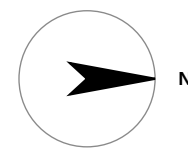
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	11,52
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x4800	7,20
S-006	SUITE MASTER	7200x4800	46,08
S-007	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7200x4800	14,04

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	WAD (mm)	DET.	QTD	TIPO
J01	1250x1200	1200	4	porta de dormitório, alumínio
J04	800x800	1200	3	porta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1200	4	porta ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	4	porta interna (chamada unificada)
P03	2400x800	0	1	porta lateral de entrada (chamada unificada) — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, porta, janela, porta de vidro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



Nota: 1:50 m x 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m x 1:50 m
= escala para 1:50 m

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (P).
 - Modular fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

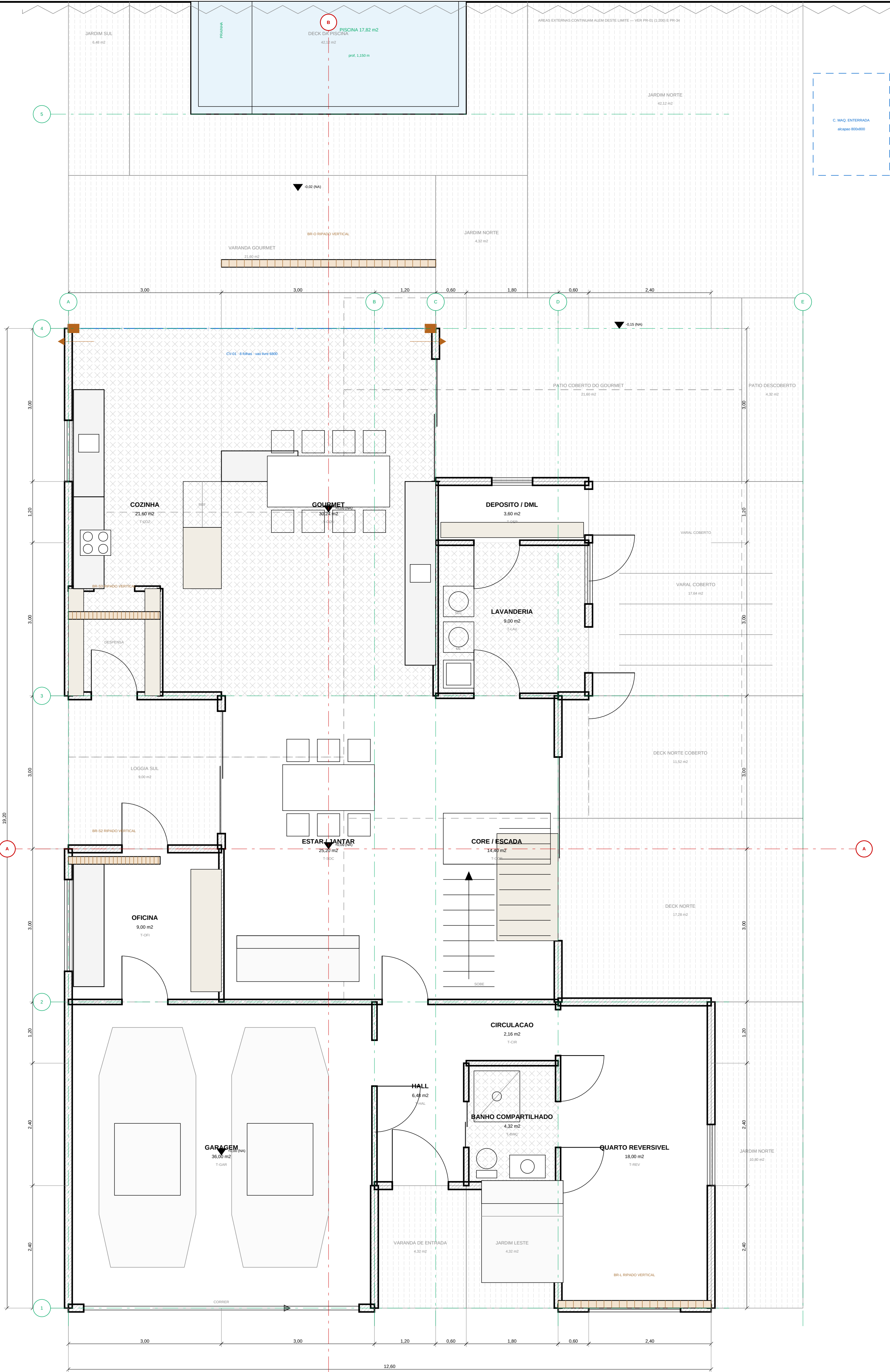
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsto) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA: 600/600 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO LADO: LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 03 06-25 REV 000
--	---	---	--------------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

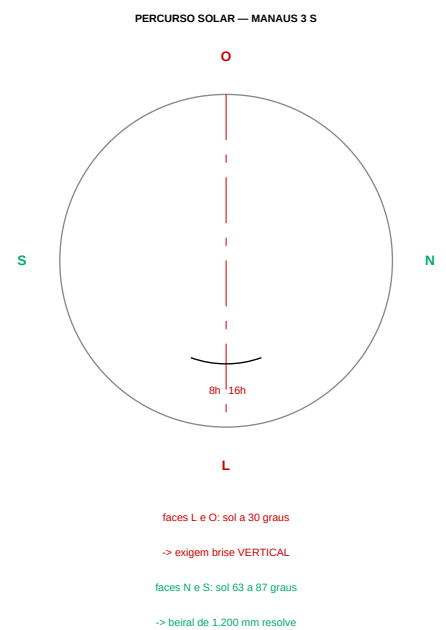
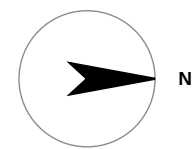


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARACEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	1800x2400	4,32
T-COR	CIRCULACAO	1800x1200	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOURMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-DNC	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3600	25,80
T-PD	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	25,80
T-DOP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14800x4800	69,12

REF	VALOR (mm)	QTD	QTD	TIPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VIDRO vertical, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1300	3	porta de banheiro, alumínio
J4	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1800x1200	1300	2	porta de banheiro, alumínio
P1	1100x2800	0	1	porta principal, alta espacia
P2	3000x1200	0	4	porta interna (diversa abertura)
P4	800x1200	0	7	porta de serviço, resistente a umidade
P5	900x1200	0	1	porta de COZINHA — ver área de varanda
P6	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espado
P7	3000x2400	0	1	var social paralela
P8	3000x2400	0	2	porta lateral de entrada adicional — ver

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de espacia
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensiones em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta de fachada 120 mm / distância interna 120 mm (S).
 - Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

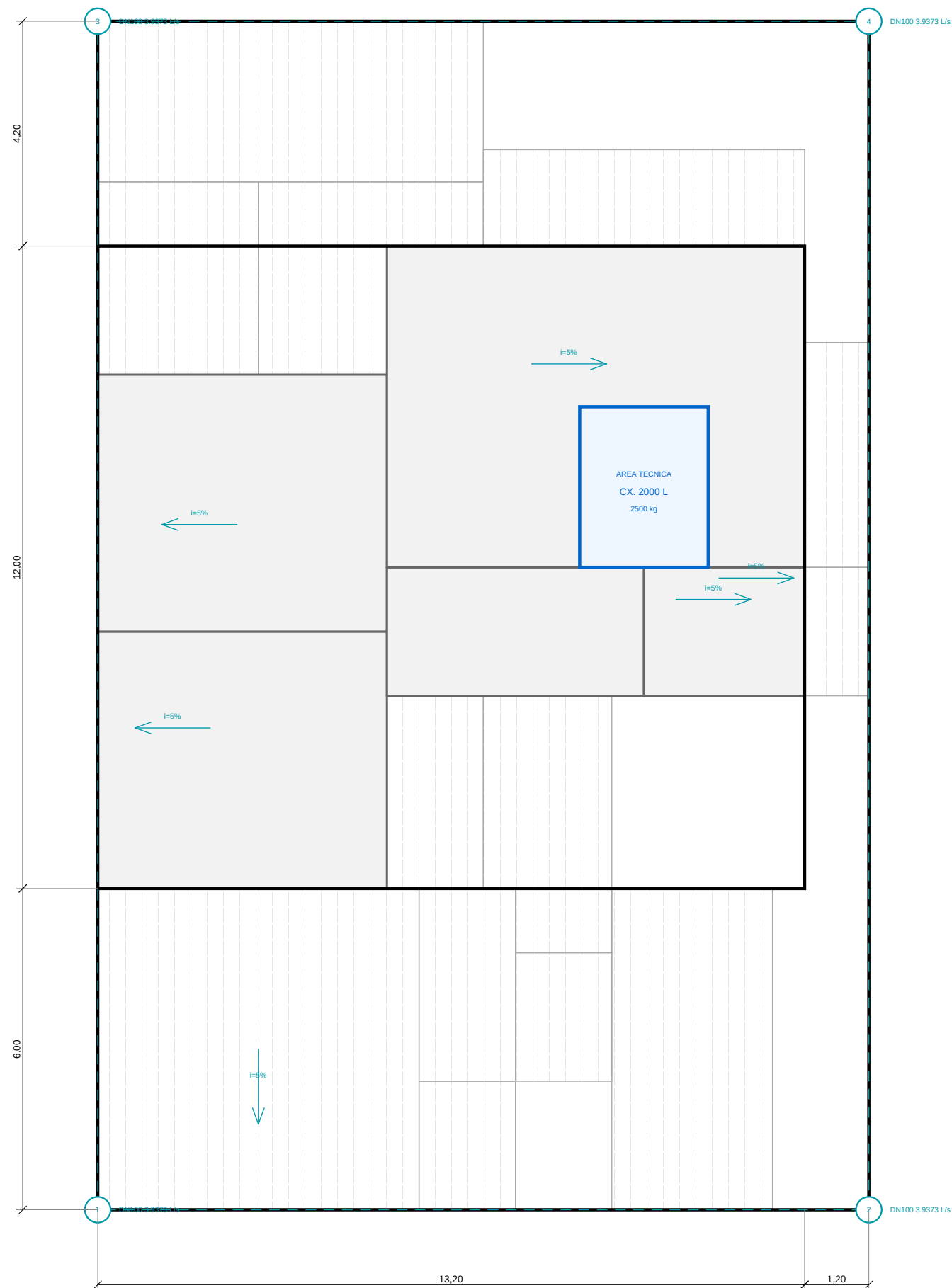
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TAVARES-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT 06/25 REV 00	PROJETO 04
--	---	--	---------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocais CX200.
 - Contribuição 300 kg m² (1 + 180 mm) C + 8,35 = Q = 19,7400 Lm.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600x900mm	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSO Linha Consolidada para obra SEM ART / RNT 06/25/2020	PROJETO 05 06/25/2020
---	---	--	------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

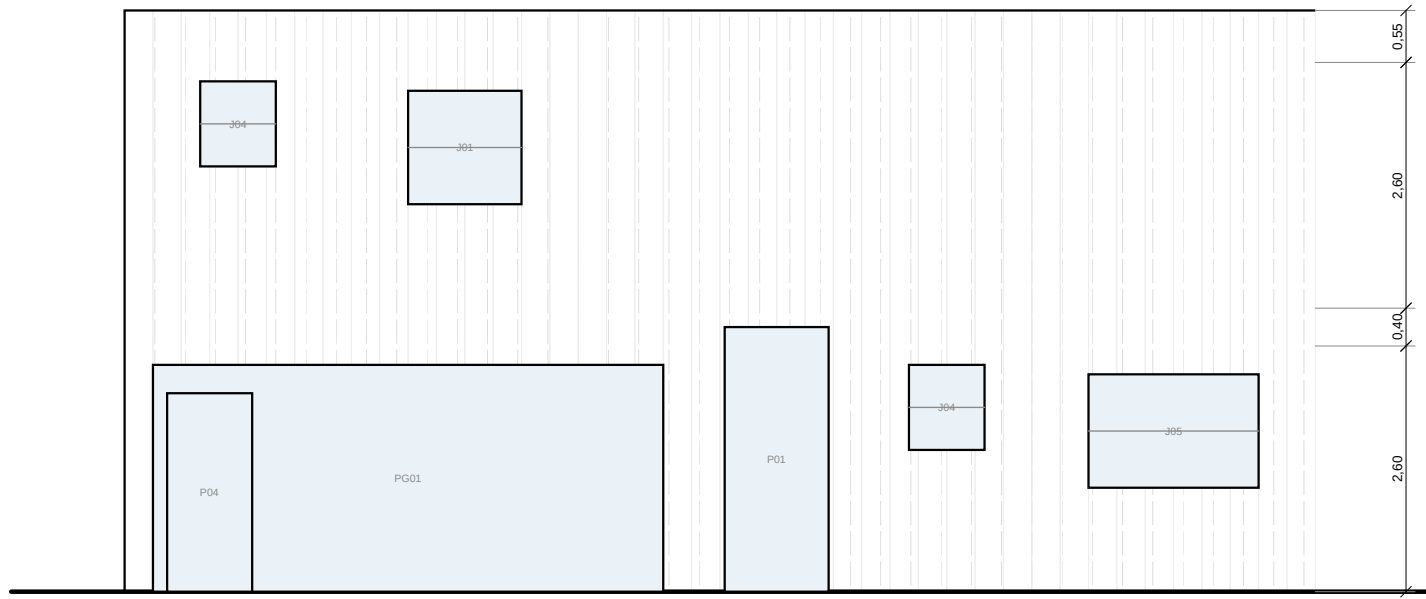


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



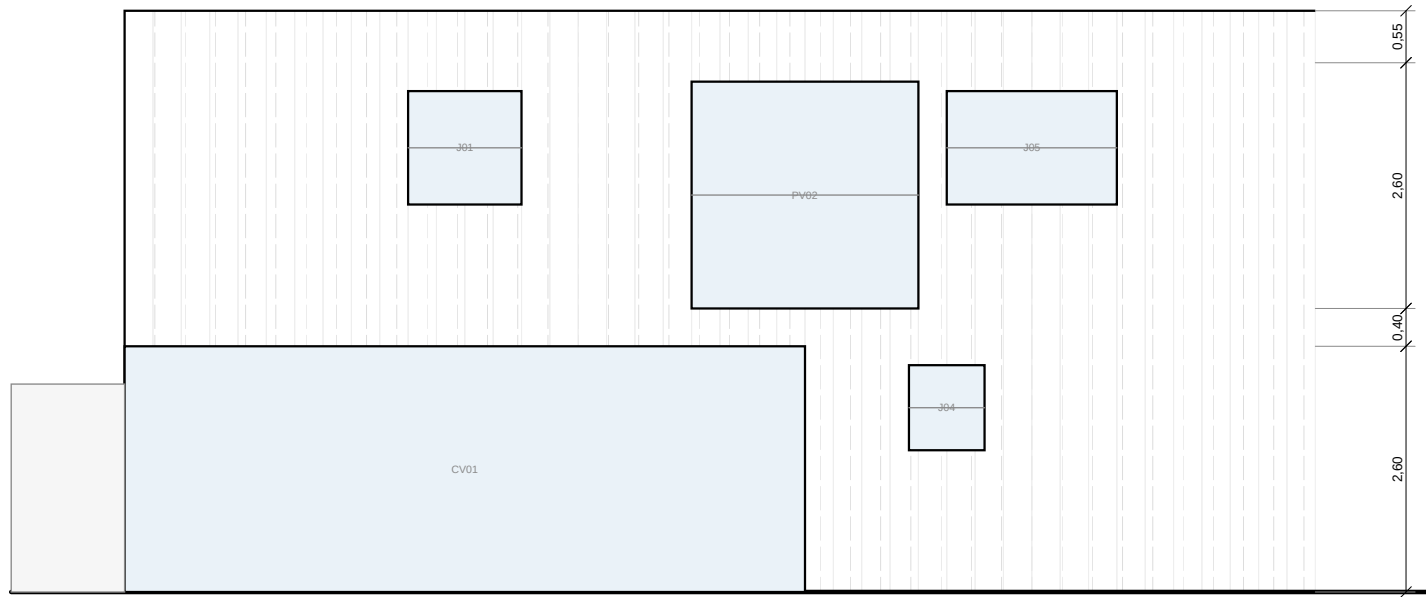
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2000 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
 - * Fundacao em radier 180 mm, tra 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedacao em Light Steel Frame, veda garagem em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SUELO TATIANA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR RSO	06
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	VALOR: 650/500/500	SEM ART / RNT	

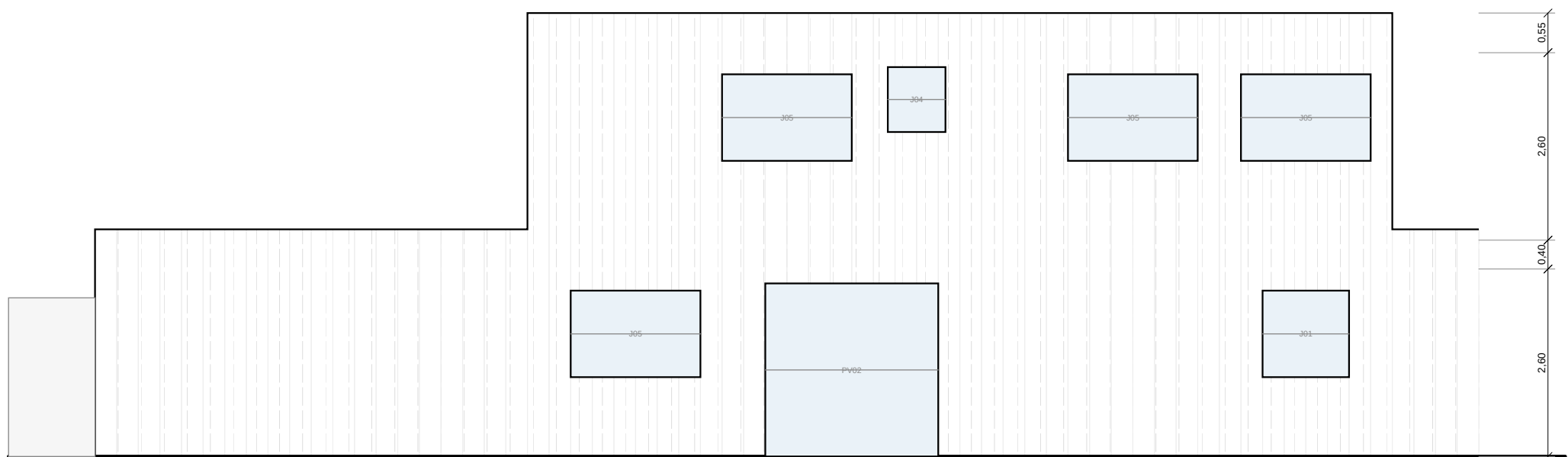


FACHADA FRONTAL (SUL)

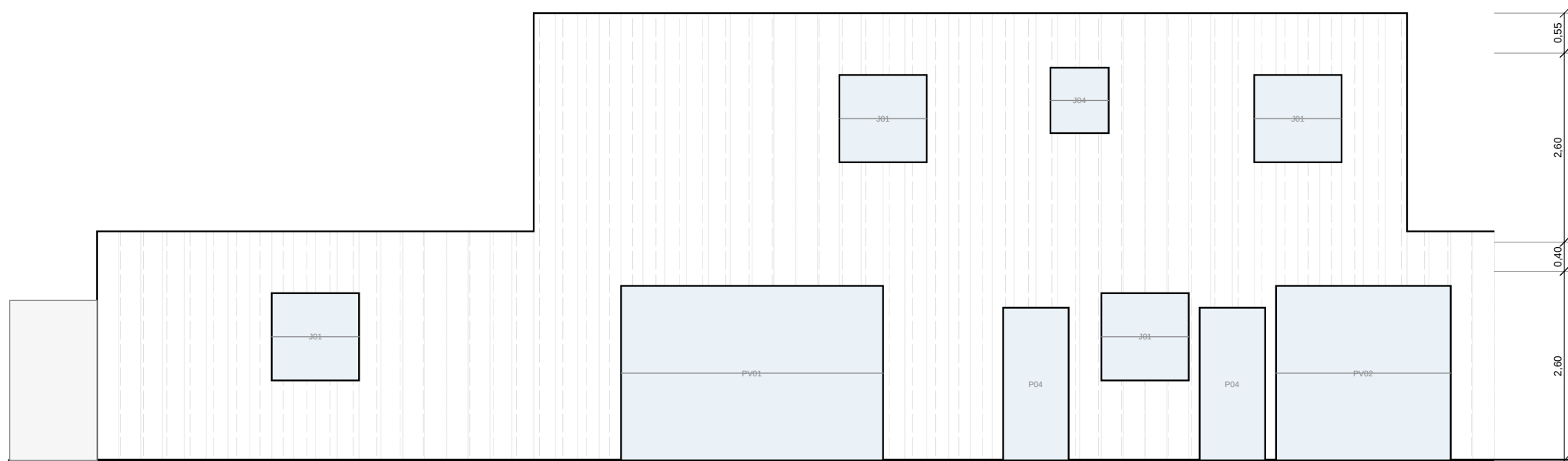
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



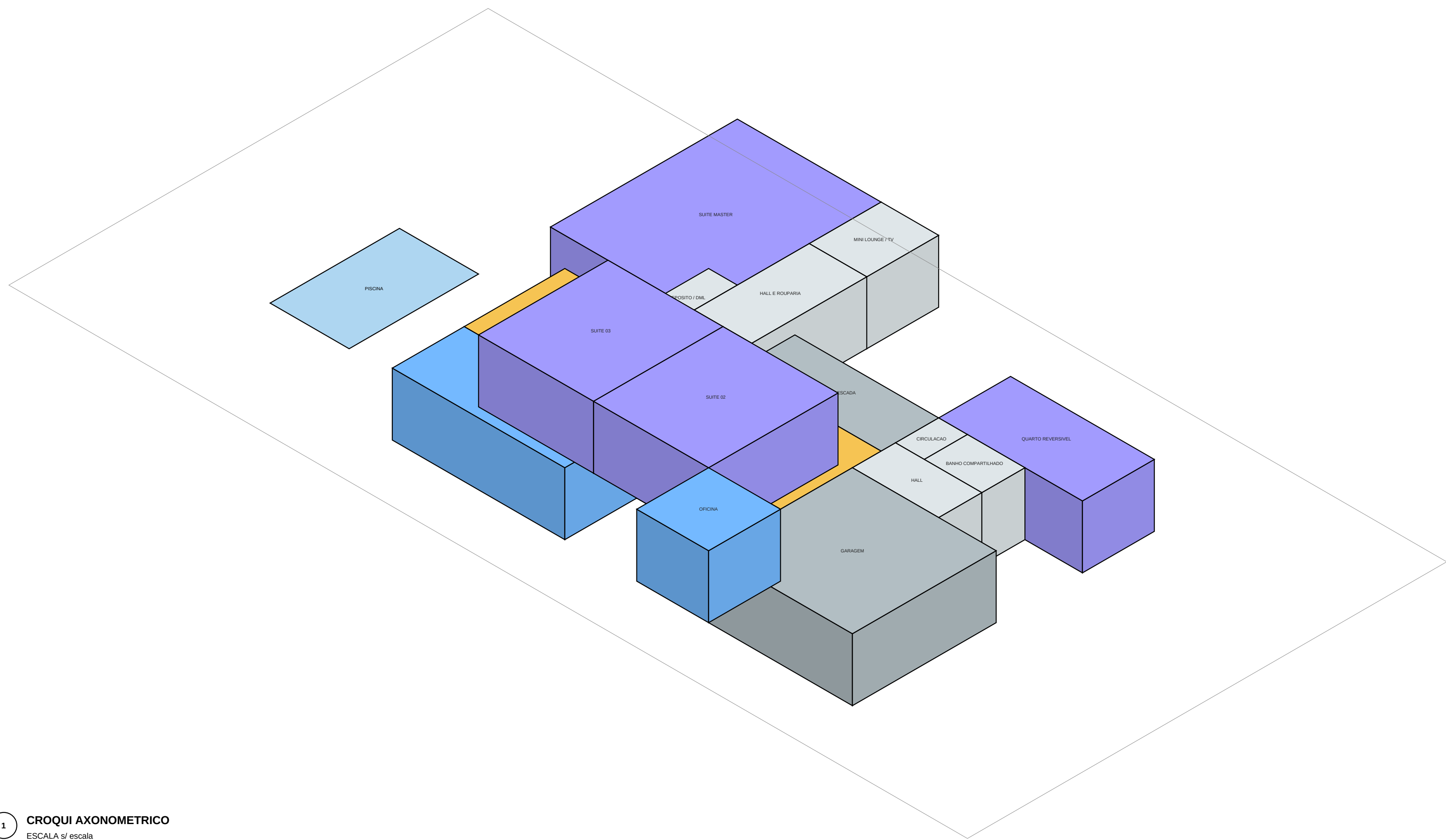
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material claro, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vista reduzida na frente e concentrada na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scultas por painéis verticais 1x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1x1 x 2.200 mm, sem muro frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOLO TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
União Consolidada	1:80	ESTUDO PRELIMINAR RSO	07
Projeto (preliminar)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METROS - MM	VALOR: 850/850/850	SEM ART / RNT	06-25 REV 000



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTERIO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, interno, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 08-25 REVISO

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (M3)	BREVEDO (M3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	117.36	54.00	+1.64
Area formada total	297.36	292.20	+1.64
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externas coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves d'agua de piscina	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + edificio)	286.68	-	-
Tasa de ocupacion (programa cobetas)	33.21 %	max 50 %	OK
Coeff. de aprovechamiento	0.972	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (m)	PMT	QTD	AREA TOT (M2)	TIPO
P023	5600 x 2000	0	1	11.200	patio de casa, acesso legal
P03	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, sala social
P02	900 x 2100	0	8	15,12	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	7	12,23	porta de serviço, acesso à unidade
P05	900 x 2100	0	1	1,89	porta DE COZINHA – sem área de varandão
X01	1200 x 1200	1130	7	10,08	banco de dormitório, armário
X02	1000 x 600	1500	0	0,00	banco de banheiro, alta transição (SEM USO desde
X03	900 x 1000	960	0	0,00	banco de reformulação: armário (SEM USO) + office
X04	800 x 900	1800	5	2,60	banco alta de banheiro, bancada
X05	1000 x 1200	1350	0	12,96	banco antigo de dormitório, armário
PV01	3600 x 2400	0	1	8,64	vao social+passarela
PV02	2400 x 2400	0	3	17,28	porta-balcão de recep (banco adicional – ver D018)
CV01	7200 x 2600	0	1	18,72	CORTINA DE VÓDIO vegetal, 8 folhas de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Refrigeracao	Tipo de refrigeração / tipo	2.0001 - 7.000 L x 1.900 L
Refrigeracao	Consumo e autonomia (litros - 200 Litro)	1.200 Litro x 1,17 dias
Rodagem	Mileometragem / km/h	8.00 km x 2,40 km/h x 10,00 mca
Pneus	Vazio total / por década	8.279x16 x 1.2000 Lbs x 10 x 10x000
Pneus	Referencia para troca	2.0001 - — Injeção e longarm
Espetro	Cabos e ventilação / ex. grafico	DH000 - DH001 30 L
Aqua quente	Sistema utilizado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Aqua quente	Cilindro por chuveiro	25 L x 4,0 kWh2 (diagrama 20 A
Aqua quente	Demanda (6-7 C)	13,3 kW — em 27,2 kW instalado
Pneus novo	Decalco (FECUADA)	2.0001 - dimensionado pelo sistema
Pneus novo	Capacidade e demanda	273 mililitros disponíveis / 98 mililitros usados
Pneus novo	Autonomia	0,3 dia; não atender a vazão necessária
Climatizacao	Manutencao de ar	L1 ventiladores de teto / 8 pontos de exaustao
Climatizacao	Carga instalada (no quarto proprio)	100.000 BTU/h
		9.000 BTU/h (pequeno + eficiente)

PENDENCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

	PENSIÓNDA	IMPACTO
1	Cedente (obra de 2005) [2007, obra de enlaxado, galóns] — Le 1. BBR0314	Condicións boas e importantes
2	Surveillon do solo e calidade hídrica do cadete — NBR 6122	Favorece
3	Calidade estrutural de fendas LSP + laminado, con ART — NBR 9000 1/4712	Exposición e balanceo, incluído o apoio do cadete d'agua. O pre-dimensionamento
4	Verificación ambiental do mozo pluvial — Código Ambiental de Marabá	Licenciación
5	Emprego municipal de internet pluvial na rede — a confirmar	Se fose, volume separado do reuso
6	Regulamento específico de condormito — —	Fachada, traseira, reuso e espazo vegetal
7	Plano de entrada de energia (EPR) — NT Anacardos, Energia	Coeficiente de capacidade de fluxo no canal
8	Normalización dos parámetros LSP + balanceo	A programación actual e do estudo, rezo de corte
12	Conceito dos materiais: 10% dos prezos son — (Le 14.133 art. 23 [sumario de propostas])	O prazo de colocación e instalación para ser, segundo nos veñen.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (kg/m²)	QUANT. (kg/m²)	MODO	FASE
5-MAR	SUITE MASTER	21,80	12,40	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
1-ABR	1-ABRIL: Consórcio PRÉ-REVISÃO sobre o Guia Explicativo R22 em toda divergência GERENCIAL .	—	—	—	—	—	—
2-ABR	2-ABRIL: a Lista e o relatório de PRÉ-REVISÃO da R22 e marca-se o item como (P).	20,14	4,32	15,200	15,000	TC-09	ATIVO
3-ABR	3-ABRIL: ambas divergências , prevalece a norma e registra-se a exceção.	20,14	4,32	15,200	15,000	TC-10	ATIVO
4-ABR	4-ABRIL: a peça deverá responder um perfil , largura, altura, espessura, material e revest.	20,20	5,78	29,700	30,000	TC-09	ATIVO
5-ABR	5-ABRIL: MINI LOUNGE/TV	7,20	1,24	5,600	9,800	TC-09	ATIVO
5-MAR	SUITE MASTER	22,80	12,44	17,800	18,000	TC-09	ATIVO
1-ORI	OFICINA	9,00	2,18	7,000	9,000	TC-10	RESERVA
—	FRONTEIRA 1 SOC / 1 GOU - relevo 300 mm, altura base 200 mm	—	—	—	—	—	AE

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	UNID	POSICAO [mm]	QM [mm]	CONEXAO	OBSERVACAO
TC-01	Coluna 3.000 L	EN7	(17000, 8000)	1000 x 1000	enterrado	enterrado sob a laje técnica, largura 800/800
TC-02	Manobra de reculação 0,5 cv	PT n	(17000, 8000)	1000 x 800	aparente	bomba antirretornante sucção DN25, caudal de 0
TC-03	Reparadora pluvial 1.000 L	EN7	(13000, 70000)	1800 x 1500	enterrado	enterrado no jardim norte, junto ao desc. sem
TC-04	Central SLP (2 x P=40)	PT n	(17000, 24000)	1300 x 800	aparente	NEN 150/22 em 1,5 m de qualquer via e 3,0 m
TC-05	Quadro geral 26 módulos	INT	Interno a 2,6m	300 x 800	aparente	pendido da grampo para ao hall, altura de 3
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	Interno a 5,4m	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior
TC-07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a 5,4m	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 accessos portais, 1 videointercom
TC-08	Medidores de água e energia	TEST	(17000, 600)	600 x 800	aparente	na rede, leitura para via sem entrar no c
TC-09	Núcleo de condensadores MORTÉ	PT n	(17000, 12000)	600 x 600	aparente	5 posições
TC-10	Núcleo de condensadores SUL	REC-S	(2000, 400)	400 x 3000	aparente	3 posições
TC-11	Caixa de gordura 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	releante	a jusante do cozinha, impregnação
TC-12	Caixa de inspeção 600 x 800	REC-S	(1300, 10000)	400 x 800	releante	antes da ligação a rede pública
TC-13	Caixa de inspeção de projeto	PT n	(17000, 24000)	1300 x 2000	aparente	ent. na na lateral técnica (2 M2), bomba de ex
TC-14	Deposito externo de água e gás	PT n	(17000, 24000)	1500 x 1000	aparente	solos, materiais de limpeza, caubetes e res
TC-15	Dufla externa	PT n	(16000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da laje técnica junto ao desc. sem

NOTAS

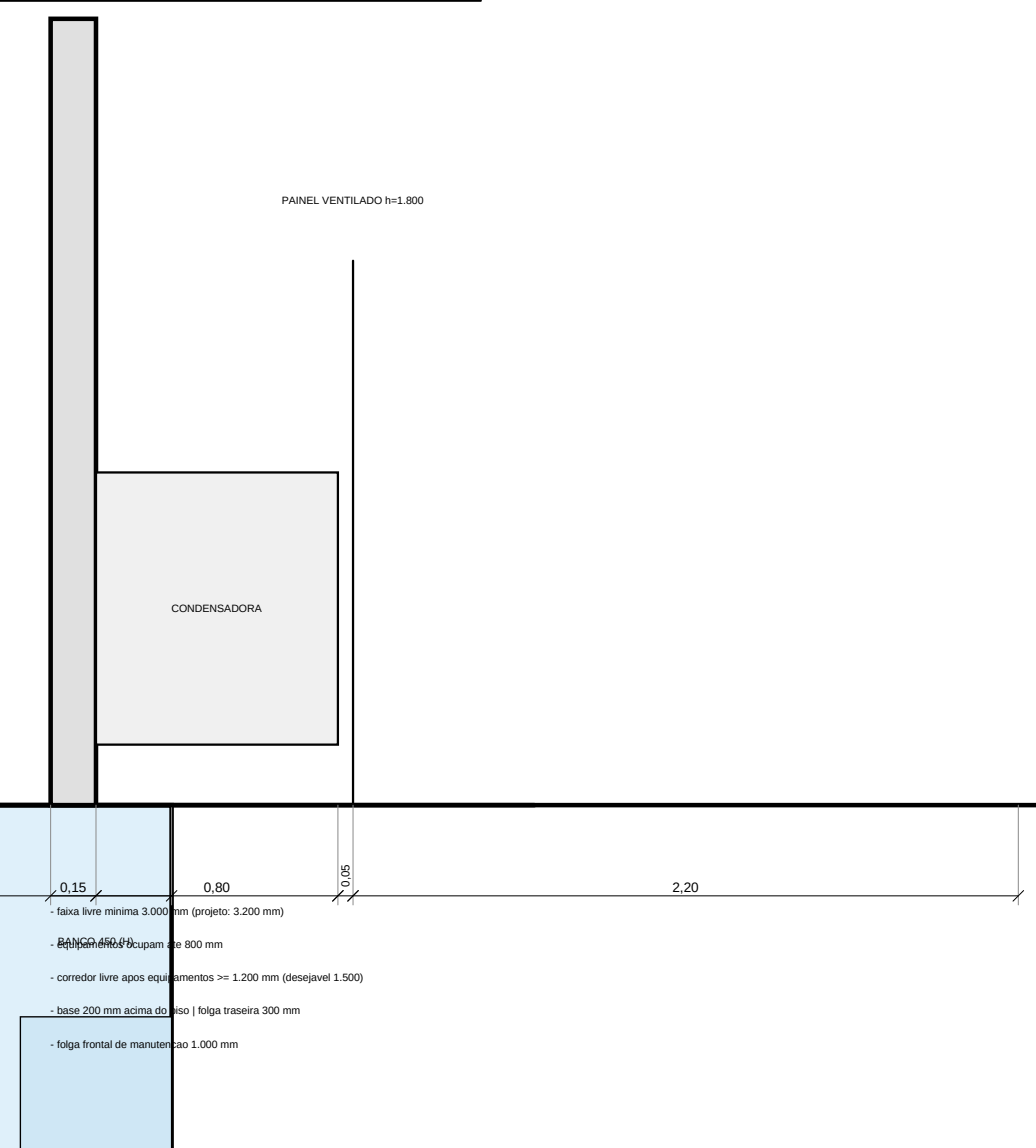
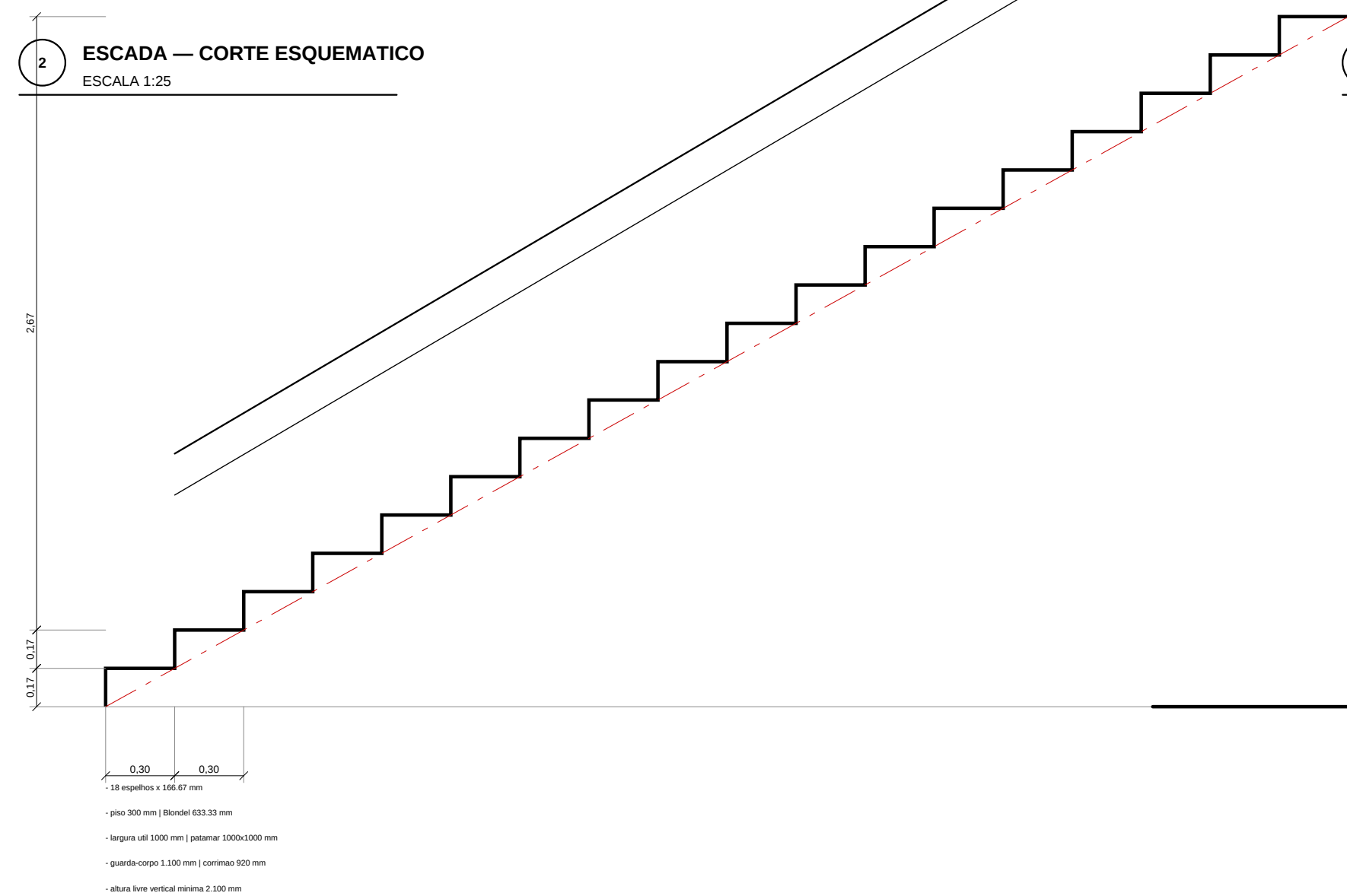
- Documentos de coordenacao — nao substitui projeto legal, calculo ou AR*

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TARUMA (9)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-#32 (prevalent) UNIDADE MESTRE: 1000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MALHA 600/300/300	ENVIASSO ESTUDO PRELIMINAR R50 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 09 DE 35 REV R50
--	--	---	---



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada po #32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 04m	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA 1000/500/250	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R50 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RBT	PRANCHAS 10 OK 25 REV R50
---	--	--	---

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6202
U = 1/R [W/m2 K]		0.615
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Núcleo PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4201
U = 1/R [W/m2 K]		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 0.6 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 0.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif, sem condutor a partir	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a partir do cálculo a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sm	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sm	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4,1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	201	13.9	2.25	insatisfatoria
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.69	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2,5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0,40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lantado conforme NBR 15220-2, sendo [6] sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TATIANA-PS

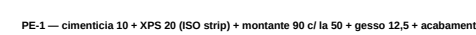
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

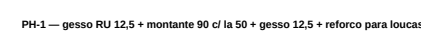
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R50	
Proj R50 (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE: W/m2K; m3	VALOR: 60/50/300	SEM ART / RNT	de 25 REVIEW



COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA n2	Indice	ORDE DE APLICA
PC1	Pende externo unica	100	40	207.00	1.12	todos os factos externos, sem excepção
PC1	Pende tributativa interna	100	44	26.00	1.10	apenas uma pessoa portadora de doença DCD ou fra física
PA1	Pende acustica	100	40	76.41	1.95	interio e fonte de ruido, social e servico, dentro do estabelecimento
PA2	Pende acustica de alto desempenho	100	56	7.80	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagiado
PL1	Oclusura interna simples	100	41	20.20	1.00	paredes de janelas homologadas (paredes com servico, toda
	TOTAL			471.12		



O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Dupla chapa e o unico ganho acustico barato: +5 dbx por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, payback de 18 anos (H)

Ganho energético: $dU = 0.356 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$, **payback de 18 anos** (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 100 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda; varia so o contedo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pro-RD2 (previunt) LINEAZZO MESTRE (m)	CICLACA 1:100 FORMATO A1 MAIUA 1000/800/200	ENVIASO ESTUDO PRELIMINAR RD2 NAO URETIACCO PANDA OBRA SEM AMT / IMPR	PROJECHTA 12 de 25 REV RD2
--	---	---	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + forro desacoplado com perfil	dominios sobre OFC/RNA, o unico tacho com isolante
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominios acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominios sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,00	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral exposto ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda a absorcao de 3,25 e para 5,00
T-00C	gesso-lã + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não é necessário
T-00E	gesso-lã + tapete	18,00	superfície de fácil limpeza sem prejudicar sobre absorcao
S-002	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso-lã + la mineral sobre o forro	25,02	idem
S-04S	gesso-lã + la mineral sobre o forro	28,00	idem
T-04R	sem forro (portacabo exposto)	26,00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	sem forro (portacabo exposto)	9,00	idem
T-00P	sem forro (portacabo exposto)	3,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sol E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	L	profund	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sol E em ruído
J05	1800x1200	S	externo	4	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J04	800x080	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P01S	3600x2400	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P02S	2400x2400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
C01S	7500x3000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	vidros resiste sem manter a espessura vem de altura de 3,000 sem apoiar intermediário
P02S	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sol E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	S	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia
P02S	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faça crítica em sol E em ruído
J05	1800x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x080	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faça proteção, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fendas com selante acustico	modo baixo	até +10 dB	uma fenda de 1 % ocupa 10-08 de parede
2	Barra vertical nas fachas bruta e oca	baixo	atingida +75 % do quarto solar	propriedad horizontal engula cerca 4,30 m
3	Manta isolante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 80 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fundo absorvente no gesso (20 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e	+ mais para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capto chapei nas paredes P4-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde ha ruído e forte de ruído
7	ISO vãos com orelha (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por patologia, mas por energia
8	Fundo suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde ha dominios sobre area radiada

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P4-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,00 m2 de tratamento parecem resistir, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (P4-1)	entre lavandaria e deposito	perdas de servico, com o ruído tipo de ruído
Parede acustica (P4-1)	dentro da fila social integrada	o cliente perde integridade: parede ali controla o ruído
Parede fônica (P4-100 mm)	onde não passa pressão (2000)	50 mm e mais de espessura sem fendas com orelha não vai
Manta isolante	solo para do forro (ruído ruído)	ruído ha permeabilidade: não existe ruído de impacto a transporta
Fundo absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não é garantem 70 baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de servico	vãos de 600x800 e fendas protegidas: custo sem retorno patológico
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja suficiente, vidro de controle não economiza
Barra vertical	fachas norte e sul	até alto (02 a 07 graus) barra vertical não interrompe nada
La mineral de 50 mm (preenchimento seco)	qualquer parede	altura de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem do P06 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra bruta de 2,30 e ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em sol" quando não houver o desempenho previsto;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo são relativos a indicacões simples (1,00) e em milhares;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada em R\$2 (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 60500000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R0 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 13 de 25 REVISO
--	--	--	--

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 187 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	OK
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
barandas	---	6	OK
torres	---	6	OK
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de ponts vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	3 nota(s)
paredes_moldado	---	1	OK
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, lugar, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trache do superior preciso de apoio e sobre o que esta embaixo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	OK
estruturas	Cada viga resolveida pela fachada, com pontos de deslocamento onde ha pesos.	11	2 nota(s)
paredescores	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento: furoes.	5	OK
paginacao	Recurso pequeno sempre aparece: a janta desativada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que ha baixo.	5	OK
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	6	OK
integridade_referencia	Tudo corripo de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luchamento	---	15	OK
planta	Planta: lista areas, nichos, elevadores e sala de maquinas.	7	OK
torre	O meio torçe no eixo se a distancia do eixo e maior que 160.	3	1 nota(s)
contra_vento	A abertura que o preprojeto quer se encaixa se tem colunas dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 1 ATENCAO(OES) · 19 NOTA(S)

[ATENCAO] Condensadores perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de 304 em (2600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[NOTA] Circulaçao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-502: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-503: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14L: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-14U: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MA5: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BA1: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (grateiras) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — execucao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã suf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-502 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-14U eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	4: T-HAL, T-CR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1695 mm minimo para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> contra -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Sobito com rão de janela abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00 x 1.20) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 304 (200 x 300) sobre a banheira
4	Quarto menor e o chao marginamente abaixo do minimo	parede ampliada para 276 em unico
5	Banho da master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e chao deslocados para a extremidade norte do modulo
6	1/3 % de sala maior consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos: a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulaçao de 33.1 % contra meta de 8 %	metruca separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem paginação hidráulica identificada	verificacao passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por "github/auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 2025 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

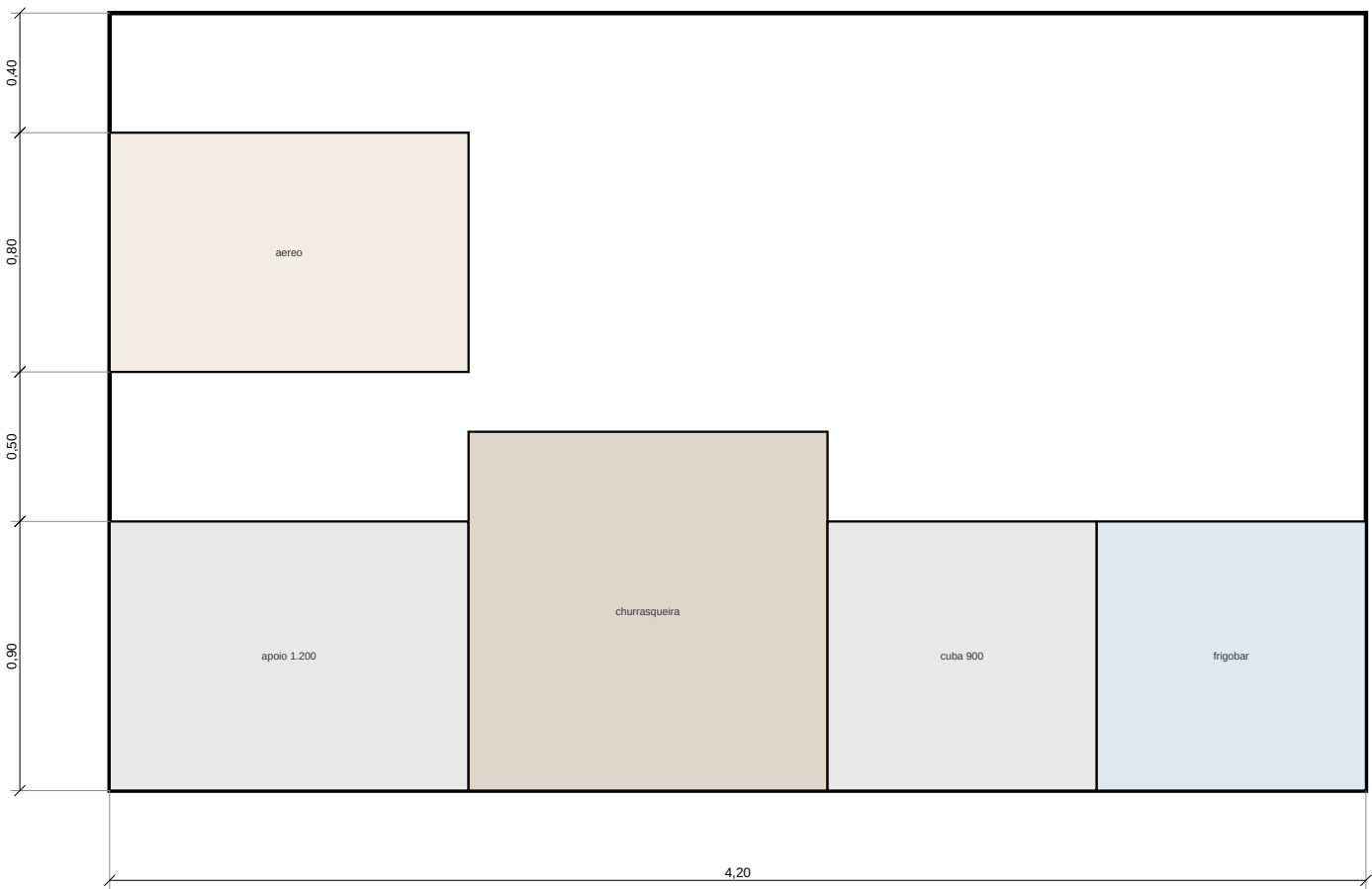
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Convididade	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R50	
ISO-R122 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1:5000000)	SEM ART / RNT	06-25 REV-00



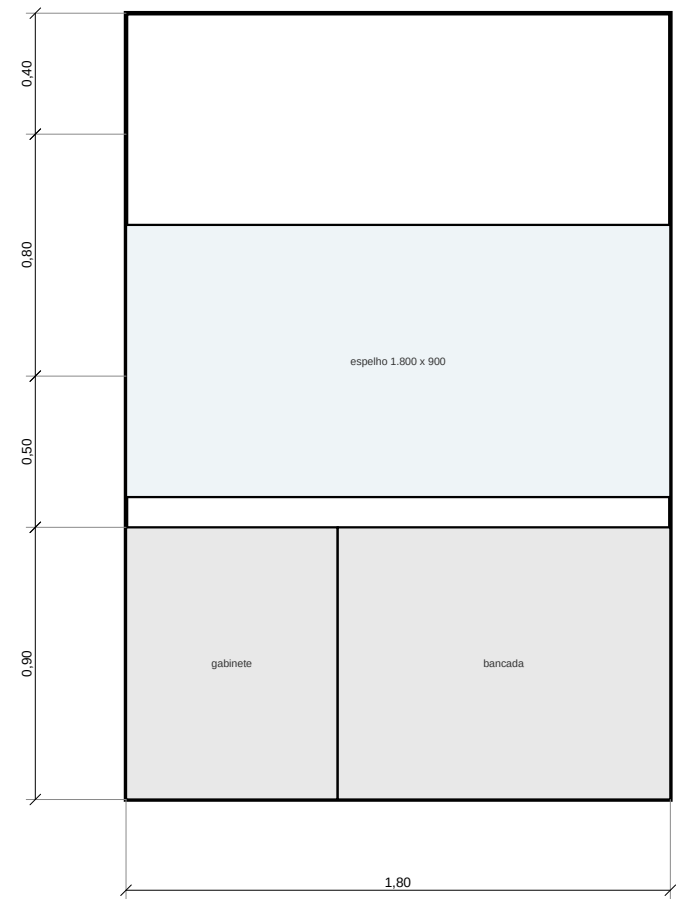
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 tomadas de bancada a 1.500 mm



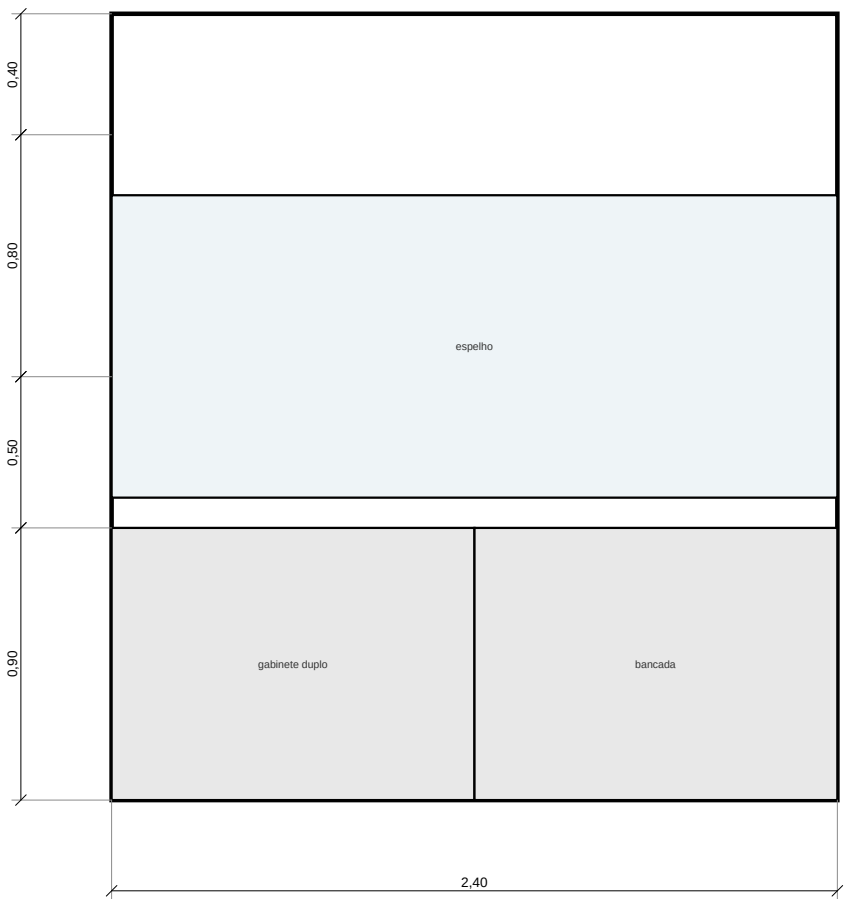
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 x 500
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



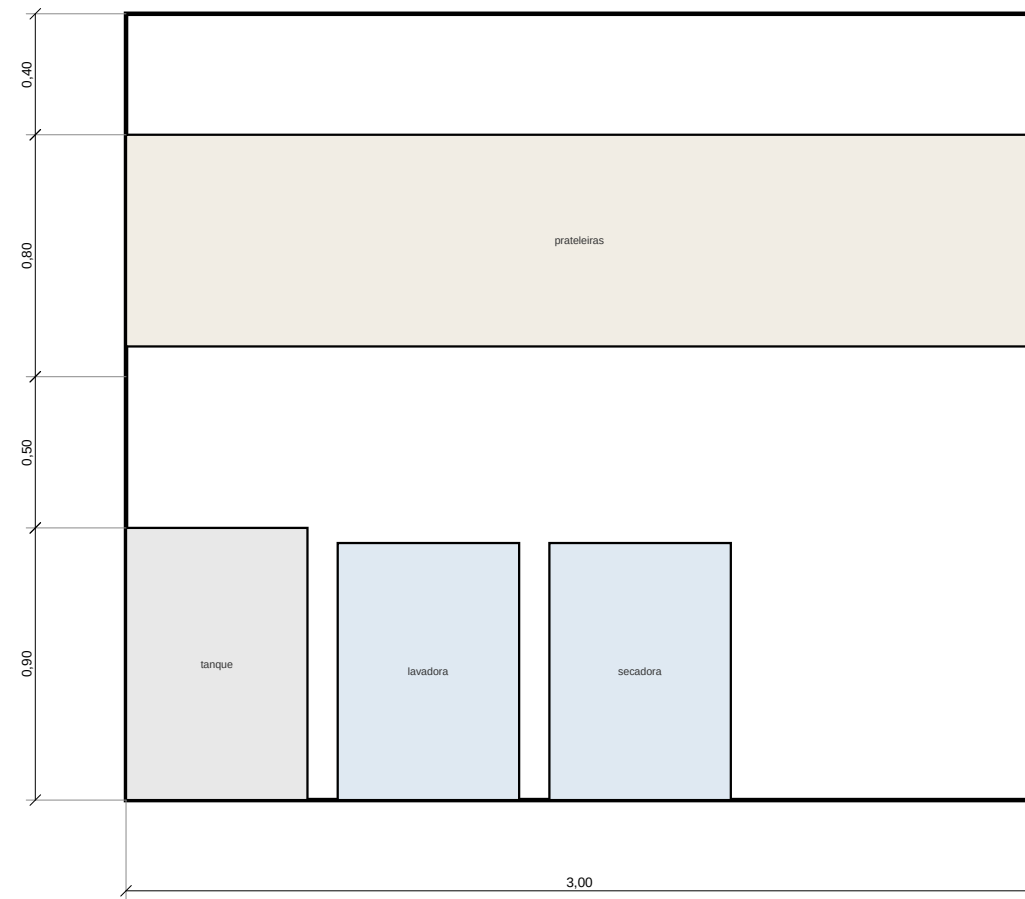
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Molde de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e profundidade 600 mm, com 100 mm de apoio.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TERTIÁRIO (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMÉTRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METRO: MM

ESCALA
1:25
FORMATO: A1
MÁQUINA: 600/500/300

EMISSÃO
ESTUDO PRELIMINAR RSO
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
DE 25 REVISOES



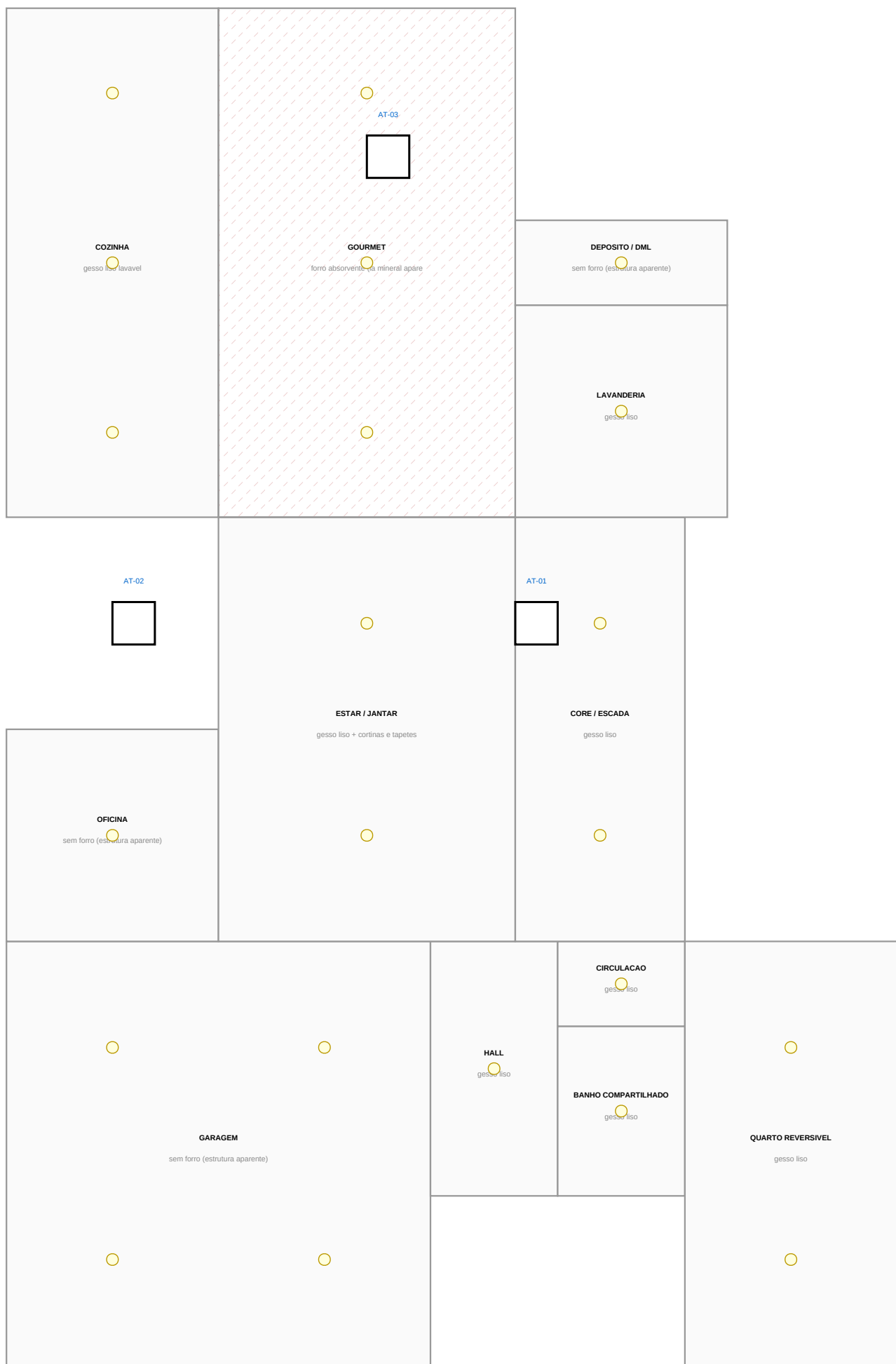
luminária embuída, 3.000 K, RSC 90

afcapa técnica 600 x 600 mm

forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTAS
T-001	forro absorvente (α=0,70) aplicado ao teto	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x 3,20 x 1,20
T-002	gesso liso + cor-de-rosa e tapetes	25,20	placagem em 60x60cm, forro branco e tapetes
T-003	gesso liso branco	18,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de pintura
S-001	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
S-004	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
T-005	sem forro (estrutura aparente)	36,00	ambiente com madeira escura e la de 10cm
T-006	sem forro (estrutura aparente)	36,00	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
T-007	sem forro (estrutura aparente)	36,00	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito
T-008	sem forro (estrutura aparente)	36,00	la sobre o forro branco e la de 10cm no parapeito



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

NOTAS

1. Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.

2. Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.

3. Alcapças técnicas de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.

4. Luminárias para 3.000 K, RSC 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

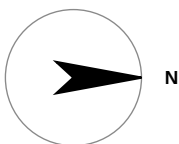
PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINAÇÃO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RSO	16
ISO-RS2 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 455/555/555	SEM ART / RNT	06-25 REV 000

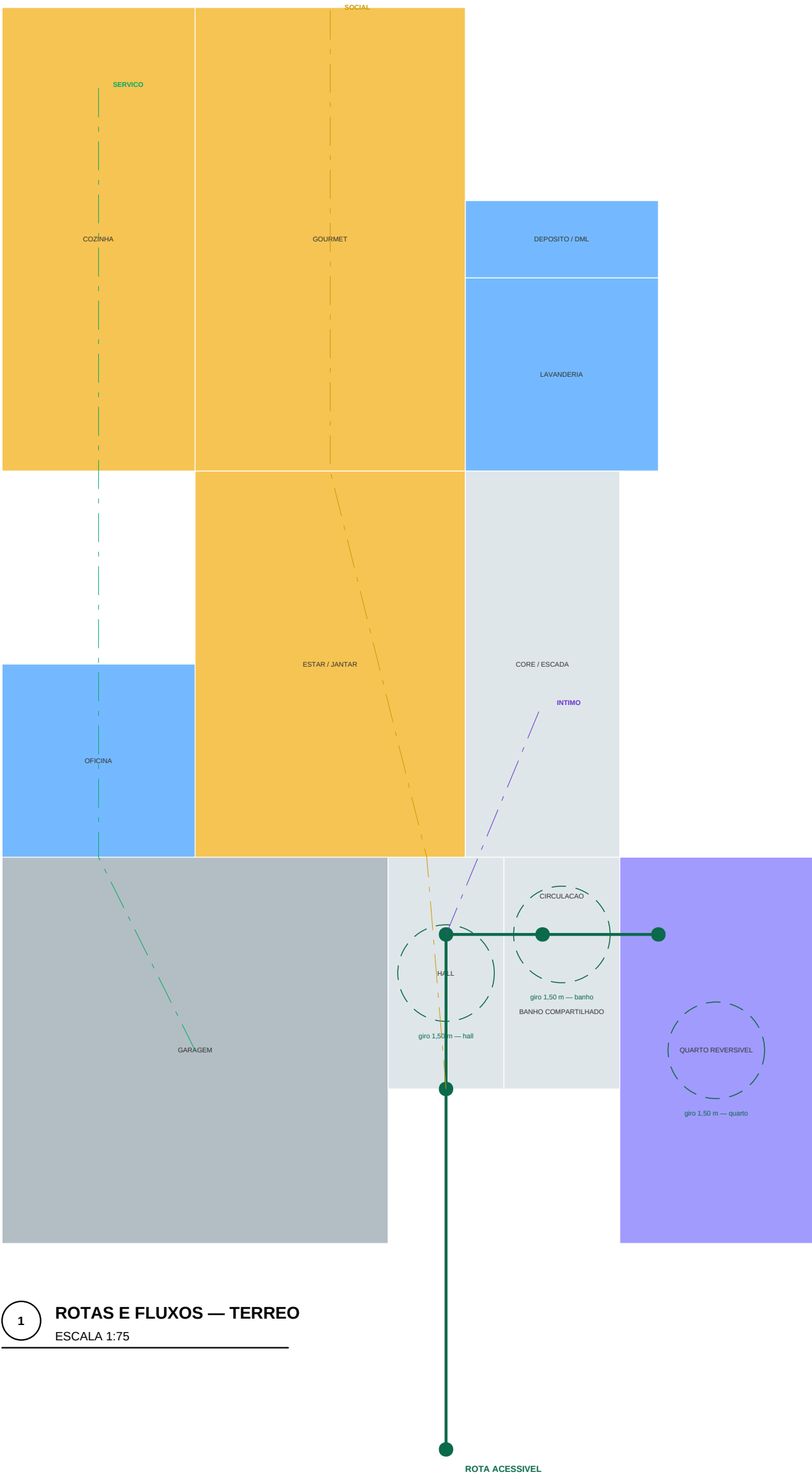
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Vel. livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relívato previsto	ambulador no PTE 1 e PTE 2	OK
Barrameda acessível	altura livre 750 mm	sem gabaritos sob a calha	OK
Corrimão e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Servico	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NÃO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> banheiro compartilhado -> quarto compartilh	NÃO
Área superior	hall -> cora -> hall superior -> suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> reserv. sal	NÃO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro compartilhado.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de manobra.
 - * Reforços para barras de apoio embutidas antes do fechamento das placas.

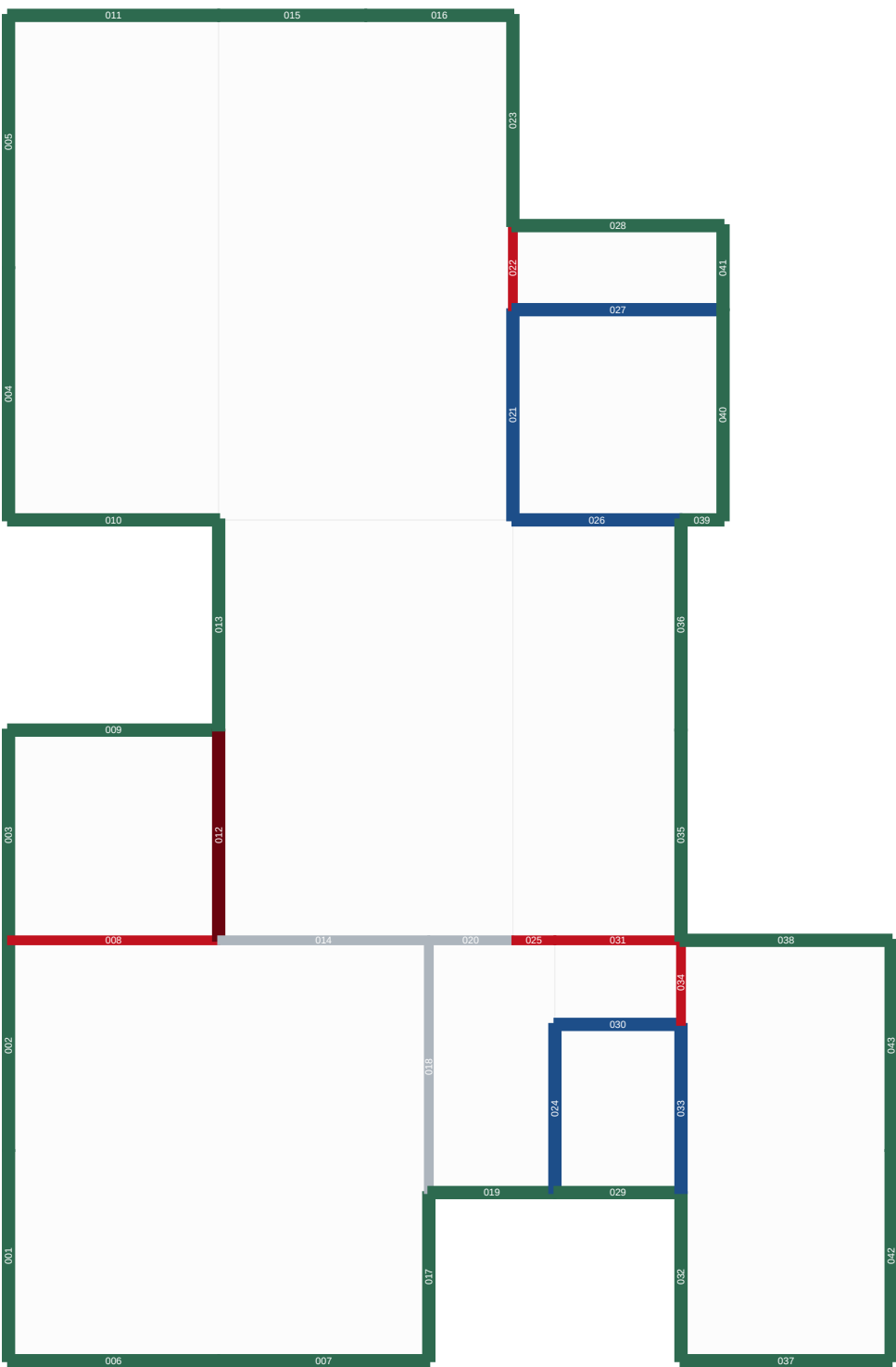
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MÁQUA: W50/50X700	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSO NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 06-25 REVIEW
--	---	---	-----------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	14	62	161,2	duple chapa 12,5 + montante 40 x 16 x 40 + duple chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	duple chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 60
PE-1	47	253	637,8	Unimetal 32 x 30 x 50 (SDO enca) + montante 90 x 16 x 90 +
PA-3	6	31	80,6	gesso 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 90 + gesso 12,5 + reboco
PA-1	3	16	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 60 + gesso 12,5
TOTAL	71	368	956,9	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 71)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROF.
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RNT	PROJETO 18 06-25 REV 000
---	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinox	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 42	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 288	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano todo.
- 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinoxio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sul quando o ano todo: origem linha vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RSO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

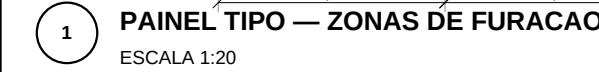
PROJETO

19

06-25 REV 000



POR QUE A FLECHA GOVERNA		1200	1,72	1,950	W030x10.0	605	5,74	9,57	10 (23.1%)	—
BRANDEJA	FAXA NO PROJETO	LEITURA								
Uso de resistência e flexão	23 e 41 %	uma resistência, o perfil não está no limite em nenhuma age								
Flecha e flecha admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e o que define a seção								
Consequência de estar a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de estar a flecha	flexão ocorrerá no grupo	evento comum, fadiga de rotula e care de considerar para sempre								
Custo de cada um perfil	2 e 4 mg de aço	menos que uma única ruptura do parafuso fixando								



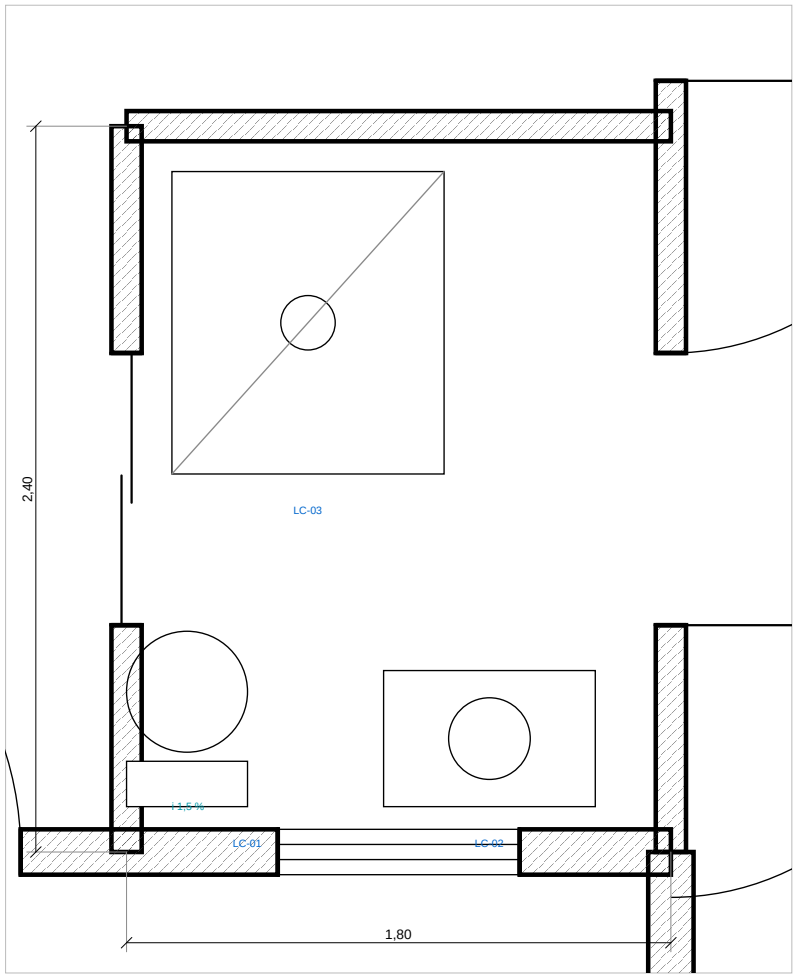
1 cubo (1) = 1a de recta 50 m

COD	SISTEMA	DIAM	ONDE	SOLUÇÃO	VEREDUTO
PIV-01	região DN200	DN200	shaft do cone	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft do cone
PIV-02	região DN200	DN200	shaft da suite DN200	shaft vertical 300 x 300 mm	shaft da suite DN200
PIV-03	água fria DN25	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-04	água quente PECA DN20	DN20	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-05	linha hipogâmica 14" x 12"	DN400	montante	furo centralizado 45 mm com bucha de passagens, isolamento com	cabos no montante
PIV-06	duto de resfriamento 250 mm	DN250	anelatório	anelatório (se 450 mm no cope e no ester	anelatório
PIV-07	exaustão de chuveiros, DN150	DN150	colmeira	duto em inox com colmeira e rolão, não encosta em FDR	colmeira
PIV-08	eletrólitos 25 mm	DN25	montante	furo centralizado 45 mm	cabos no montante
PIV-09	duto de condensado DN25	DN25	montante	furo centralizado com diâmetro mínimo de 2", 5" até antes da d	cabos no montante

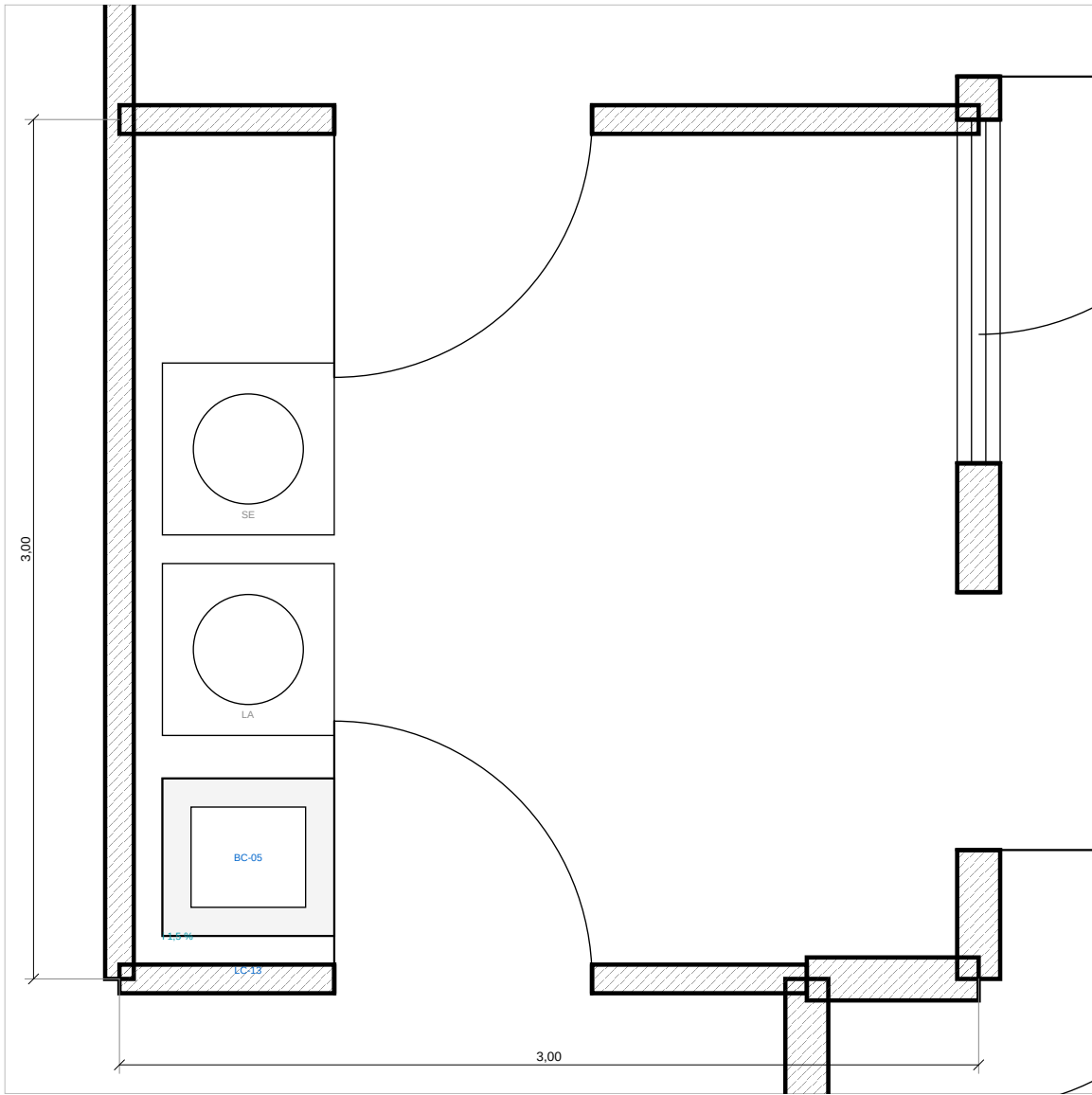
REGRA	VALOR	RAZÃO
Fica contido na área	sempre	a área e está em a medida, contê a área e conter a região
Quadrado máximo	500 cm de área (25 cm em Lado 50)	área da área da C, carga crítica de farragem local
Distância entre cercas	1000 m	terno produzido somente em contê com feno maior
Distância ao ponto (margem)	250 m	a comprimento e espaço junto ao ponto
Distância ao ponto (margem)	400 m	água, com vale maior e espaço maior
Refúgio quando rebanhar	refúgio de 1,00 m por parábola no contorno	refúgio a parte de área parábola
Exatidão disponível	400 m	área de moldagem de 200 m por área aqui, nunca no montante

- Em alvenaria, lunar parede e deissao de obra. Em LSF e deissao de projeto.
- Furo centrado na alina, diametro maximo 50% da altura do perfil: 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

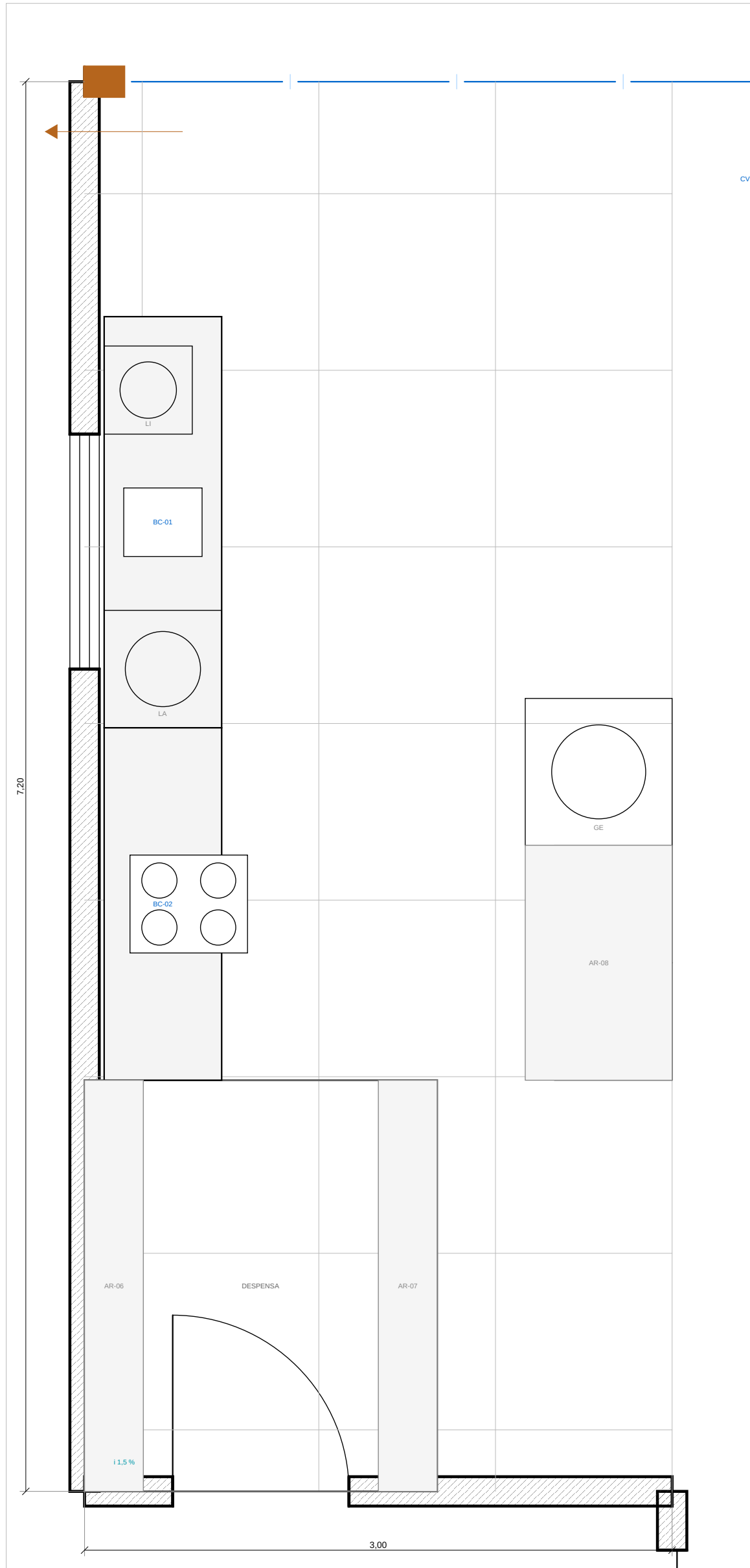
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - IMI (SOIS TAPADA-IV)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	RECURSOS
Lista Consolidada 000-052 (previstos)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RSO NAO-UBERADO PARA OBRAS	21
INDICAR MEDIDAS: mm	FORMATO A1 MILIMETROS 600/900/250	SENA APÓS I/INT	de 35 RECY RSO



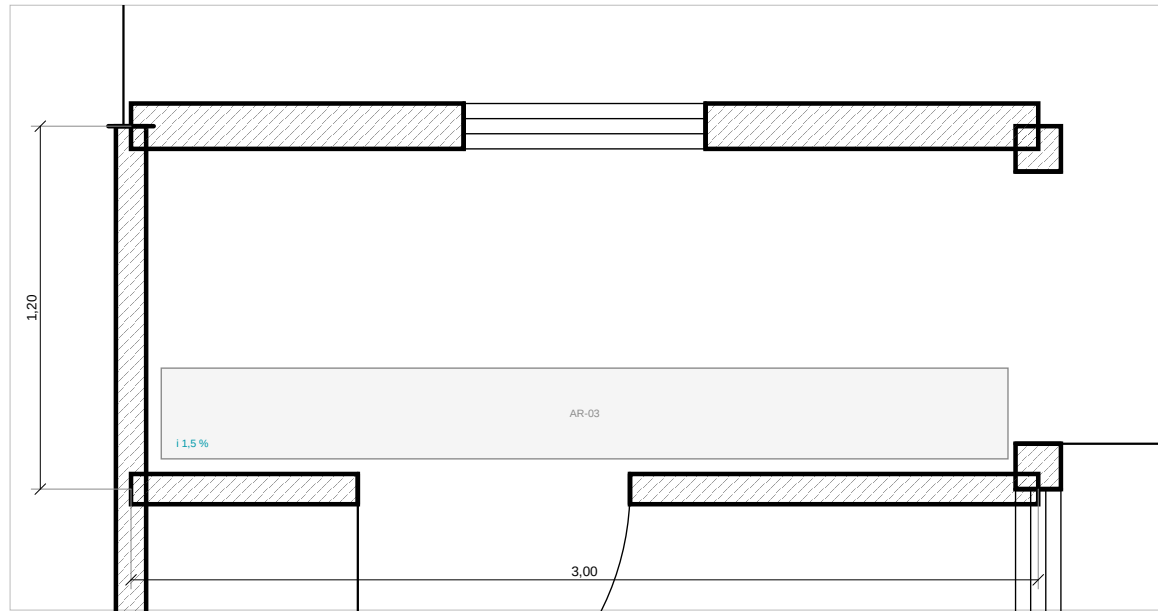
1 BANHO SOCIAL
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-BWC	BANHO SOCIAL	ZP-4	parede	0 + 0200	0 + 0000	2400 (2 Ruas + 100)
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	parede	0 + 0200	4 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)
T-COC	COZINHA	ZP-1	pis	0 + 0000	7 + 112010	—
T-DMP	DEPOSITO / DML	ZP-5	parede	0 + 0200	1 + 0500	1800 (2 Ruas + 100)

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a medida vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Camaroto de 1,5 % para o piso em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca ligada em 2 decimais, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

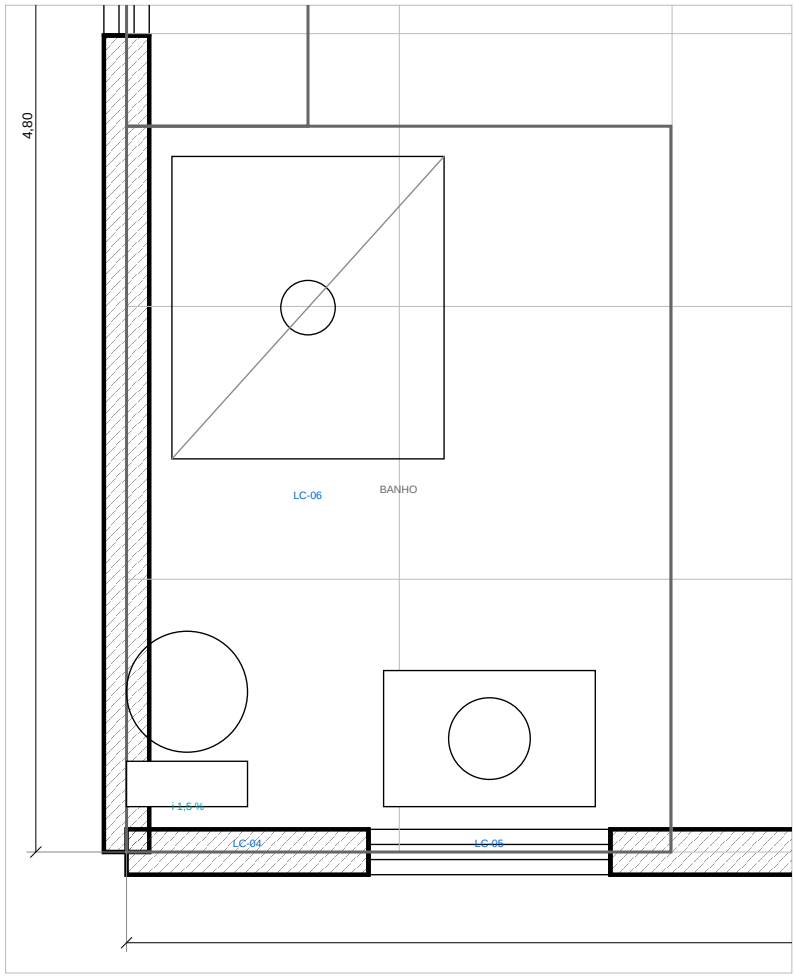
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

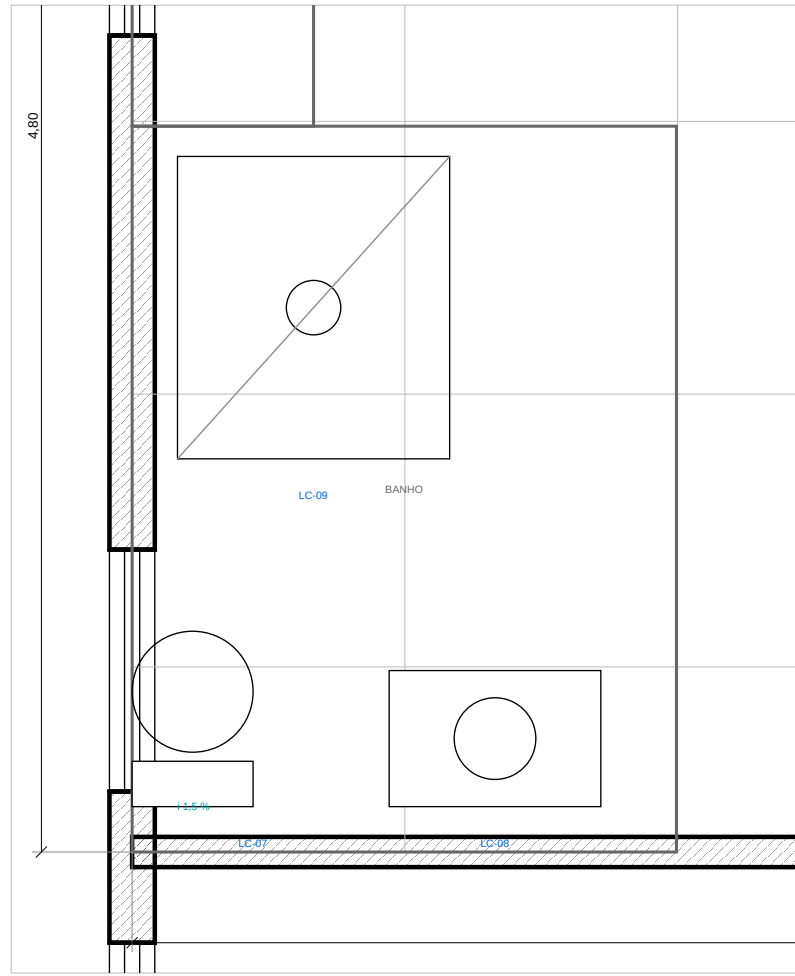
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

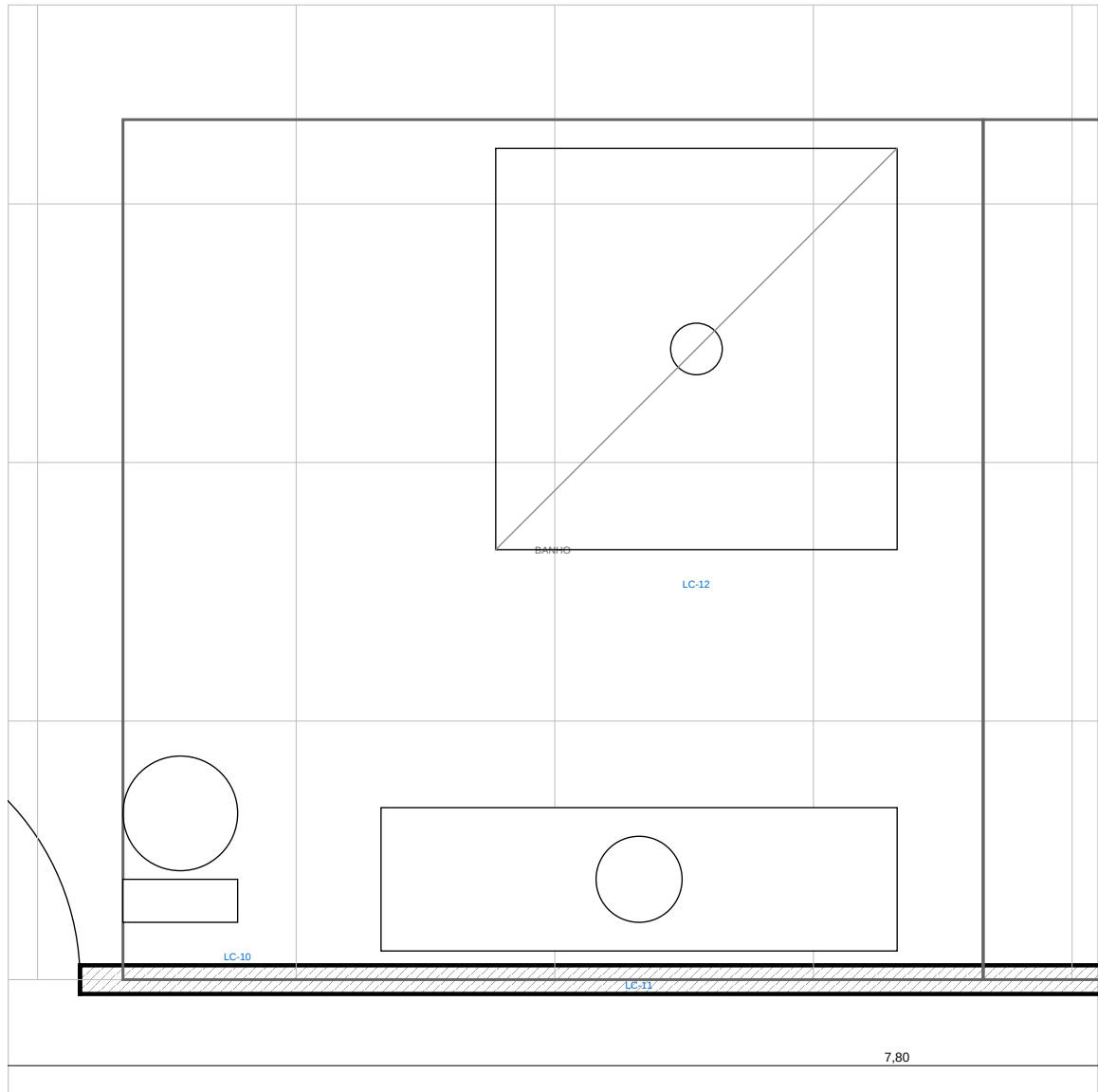
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILIMETRO (MM)	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RSO Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 22 06-25 REV 000
---	--	---	----------------------------------



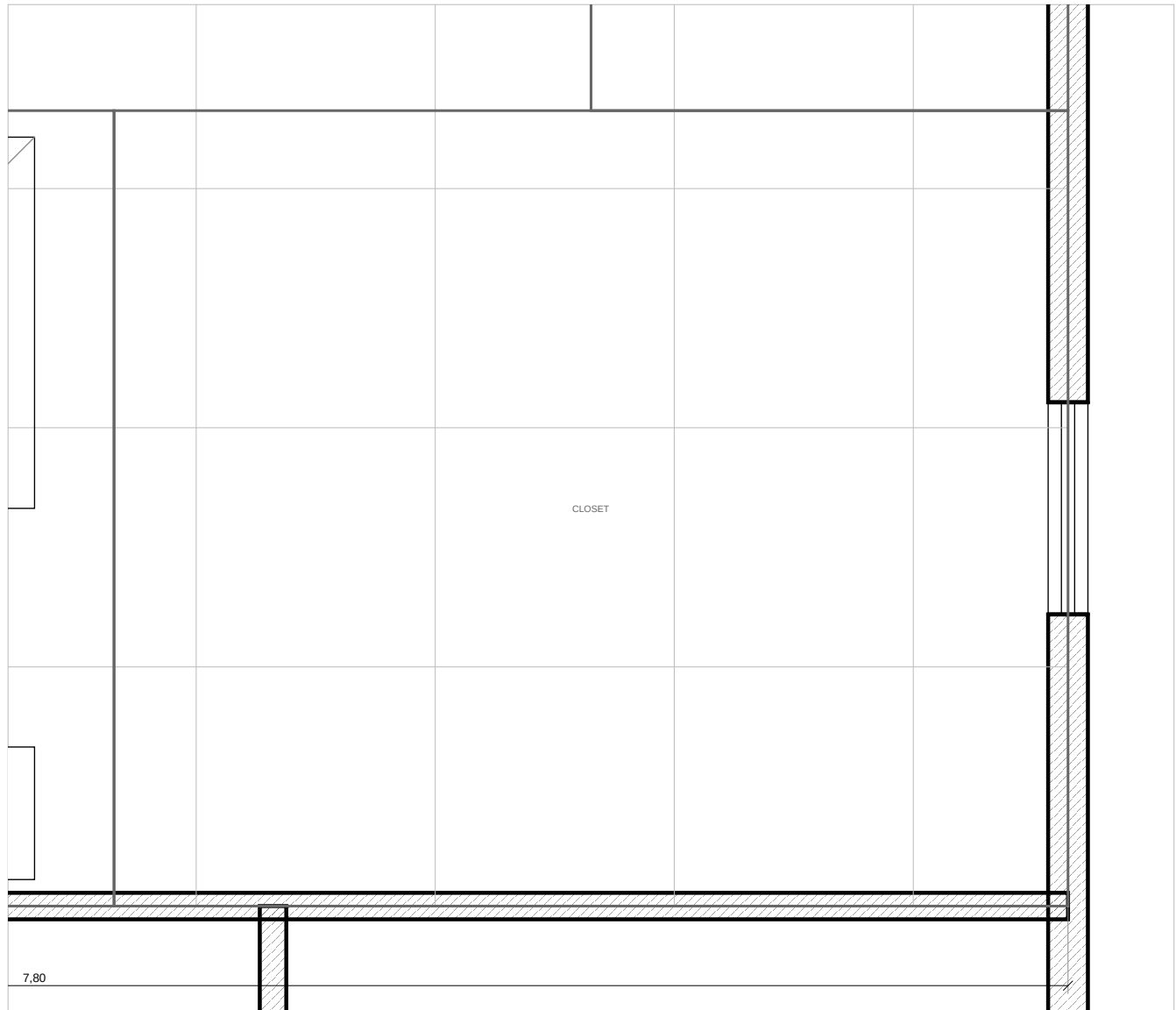
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plb	S-002B	S-002B	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plb	S-003B	A-003D07B	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	plb	S-005D	S-005B	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	plb	S-006D	S-006B	---

- NOTAS
- * Pigneticas de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pigneticas, nao do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, jato 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representacao: manta liquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada plb-RDZ (previdente) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RSO NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECOA 23 06-25 REV 000
--	---	--	---------------------------------

ZONAS DE PAGINAÇÃO						
ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICADA	PONTO RECORTE	CRITÉRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-000, T-001, T-002, T-003	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha; origem no eixo da porta do 1º
ZP-2	piso	(0700, 18000)	S-001	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-002, S-003	porcelanato retificado 900 x 900	208	suíte 02 e 03 na mesma malha, a parede entre elas é deslizada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-004	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada; página do projeto
ZP-4	parede	carvão do ambiente	T-001, S-002, S-003, S-004, S-005, S-006, S-007, S-008, S-009, S-010, S-011, S-012, S-013, S-014, S-015, S-016, S-017, S-018, S-019, S-020, S-021, S-022, S-023, S-024, S-025, S-026, S-027, S-028, S-029, S-030, S-031, S-032, S-033, S-034, S-035, S-036, S-037, S-038, S-039, S-040, S-041, S-042, S-043, S-044, S-045, S-046, S-047, S-048, S-049, S-050, S-051, S-052, S-053, S-054, S-055, S-056, S-057, S-058, S-059, S-060, S-061, S-062, S-063, S-064, S-065, S-066, S-067, S-068, S-069, S-070, S-071, S-072, S-073, S-074, S-075, S-076, S-077, S-078, S-079, S-080, S-081, S-082, S-083, S-084, S-085, S-086, S-087, S-088, S-089, S-090, S-091, S-092, S-093, S-094, S-095, S-096, S-097, S-098, S-099, S-100, S-101, S-102, S-103, S-104, S-105, S-106, S-107, S-108, S-109, S-110, S-111, S-112, S-113, S-114, S-115, S-116, S-117, S-118, S-119, S-120, S-121, S-122, S-123, S-124, S-125, S-126, S-127, S-128, S-129, S-130, S-131, S-132, S-133, S-134, S-135, S-136, S-137, S-138, S-139, S-140, S-141, S-142, S-143, S-144, S-145, S-146, S-147, S-148, S-149, S-150, S-151, S-152, S-153, S-154, S-155, S-156, S-157, S-158, S-159, S-160, S-161, S-162, S-163, S-164, S-165, S-166, S-167, S-168, S-169, S-170, S-171, S-172, S-173, S-174, S-175, S-176, S-177, S-178, S-179, S-180, S-181, S-182, S-183, S-184, S-185, S-186, S-187, S-188, S-189, S-190, S-191, S-192, S-193, S-194, S-195, S-196, S-197, S-198, S-199, S-200, S-201, S-202, S-203, S-204, S-205, S-206, S-207, S-208, S-209, S-210, S-211, S-212, S-213, S-214, S-215, S-216, S-217, S-218, S-219, S-220, S-221, S-222, S-223, S-224, S-225, S-226, S-227, S-228, S-229, S-230, S-231, S-232, S-233, S-234, S-235, S-236, S-237, S-238, S-239, S-240, S-241, S-242, S-243, S-244, S-245, S-246, S-247, S-248, S-249, S-250, S-251, S-252, S-253, S-254, S-255, S-256, S-257, S-258, S-259, S-260, S-261, S-262, S-263, S-264, S-265, S-266, S-267, S-268, S-269, S-270, S-271, S-272, S-273, S-274, S-275, S-276, S-277, S-278, S-279, S-280, S-281, S-282, S-283, S-284, S-285, S-286, S-287, S-288, S-289, S-290, S-291, S-292, S-293, S-294, S-295, S-296, S-297, S-298, S-299, S-300, S-301, S-302, S-303, S-304, S-305, S-306, S-307, S-308, S-309, S-310, S-311, S-312, S-313, S-314, S-315, S-316, S-317, S-318, S-319, S-320, S-321, S-322, S-323, S-324, S-325, S-326, S-327, S-328, S-329, S-330, S-331, S-332, S-333, S-334, S-335, S-336, S-337, S-338, S-339, S-340, S-341, S-342, S-343, S-344, S-345, S-346, S-347, S-348, S-349, S-350, S-351, S-352, S-353, S-354, S-355, S-356, S-357, S-358, S-359, S-360, S-361, S-362, S-363, S-364, S-365, S-366, S-367, S-368, S-369, S-370, S-371, S-372, S-373, S-374, S-375, S-376, S-377, S-378, S-379, S-380, S-381, S-382, S-383, S-384, S-385, S-386, S-387, S-388, S-389, S-390, S-391, S-392, S-393, S-394, S-395, S-396, S-397, S-398, S-399, S-400, S-401, S-402, S-403, S-404, S-405, S-406, S-407, S-408, S-409, S-410, S-411, S-412, S-413, S-414, S-415, S-416, S-417, S-418, S-419, S-420, S-421, S-422, S-423, S-424, S-425, S-426, S-427, S-428, S-429, S-430, S-431, S-432, S-433, S-434, S-435, S-436, S-437, S-438, S-439, S-440, S-441, S-442, S-443, S-444, S-445, S-446, S-447, S-448, S-449, S-450, S-451, S-452, S-453, S-454, S-455, S-456, S-457, S-458, S-459, S-460, S-461, S-462, S-463, S-464, S-465, S-466, S-467, S-468, S-469, S-470, S-471, S-472, S-473, S-474, S-475, S-476, S-477, S-478, S-479, S-480, S-481, S-482, S-483, S-484, S-485, S-486, S-487, S-488, S-489, S-490, S-491, S-492, S-493, S-494, S-495, S-496, S-497, S-498, S-499, S-500, S-501, S-502, S-503, S-504, S-505, S-506, S-507, S-508, S-509, S-510, S-511, S-512, S-513, S-514, S-515, S-516, S-517, S-518, S-519, S-520, S-521, S-522, S-523, S-524, S-525, S-526, S-527, S-528, S-529, S-530, S-531, S-532, S-533, S-534, S-535, S-536, S-537, S-538, S-539, S-540, S-541, S-542, S-543, S-544, S-545, S-546, S-547, S-548, S-549, S-550, S-551, S-552, S-553, S-554, S-555, S-556, S-557, S-558, S-559, S-560, S-561, S-562, S-563, S-564, S-565, S-566, S-567, S-568, S-569, S-570, S-571, S-572, S-573, S-574, S-575, S-576, S-577, S-578, S-579, S-580, S-581, S-582, S-583, S-584, S-585, S-586, S-587, S-588, S-589, S-590, S-591, S-592, S-593, S-594, S-595, S-596, S-597, S-598, S-599, S-600, S-601, S-602, S-603, S-604, S-605, S-606, S-607, S-608, S-609, S-610, S-611, S-612, S-613, S-614, S-615, S-616, S-617, S-618, S-619, S-620, S-621, S-622, S-623, S-624, S-625, S-626, S-627, S-628, S-629, S-630, S-631, S-632, S-633, S-634, S-635, S-636, S-637, S-638, S-639, S-640, S-641, S-642, S-643, S-644, S-645, S-646, S-647, S-648, S-649, S-650, S-651, S-652, S-653, S-654, S-655, S-656, S-657, S-658, S-659, S-660, S-661, S-662, S-663, S-664, S-665, S-666, S-667, S-668, S-669, S-670, S-671, S-672, S-673, S-674, S-675, S-676, S-677, S-678, S-679, S-680, S-681, S-682, S-683, S-684, S-685, S-686, S-687, S-688, S-689, S-690, S-691, S-692, S-693, S-694, S-695, S-696, S-697, S-698, S-699, S-700, S-701, S-702, S-703, S-704, S-705, S-706, S-707, S-708, S-709, S-710, S-711, S-712, S-713, S-714, S-715, S-716, S-717, S-718, S-719, S-720, S-721, S-722, S-723, S-724, S-725, S-726, S-727, S-728, S-729, S-730, S-731, S-732, S-733, S-734, S-735, S-736, S-737, S-738, S-739, S-740, S-741, S-742, S-743, S-744, S-745, S-746, S-747, S-748, S-749, S-750, S-751, S-752, S-753, S-754, S-755, S-756, S-757, S-758, S-759, S-760, S-761, S-762, S-763, S-764, S-765, S-766, S-767, S-768, S-769, S-770, S-771, S-772, S-773, S-774, S-775, S-776, S-777, S-778, S-779, S-780, S-781, S-782, S-783, S-784, S-785, S-786, S-787, S-788, S-789, S-790, S-791, S-792, S-793, S-794, S-795, S-796, S-797, S-798, S-799, S-800, S-801, S-802, S-803, S-804, S-805, S-806, S-807, S-808, S-809, S-810, S-811, S-812, S-813, S-814, S-815, S-816, S-817, S-818, S-819, S-820, S-821, S-822, S-823, S-824, S-825, S-826, S-827, S-828, S-829, S-830, S-831, S-832, S-833, S-834, S-835, S-836, S-837, S-838, S-839, S-840, S-841, S-842, S-843, S-844, S-845, S-846, S-847, S-848, S-849, S-850, S-851, S-852, S-853, S-854, S-855, S-856, S-857, S-858, S-859, S-860, S-861, S-862, S-863, S-864, S-865, S-866, S-867, S-868, S-869, S-870, S-871, S-872, S-873, S-874, S-875, S-876, S-877, S-878, S-879, S-880, S-881, S-882, S-883, S-884, S-885, S-886, S-887, S-888, S-889, S-890, S-891, S-892, S-893, S-894, S-895, S-896, S-897, S-898, S-899, S-900, S-901, S-902, S-903, S-904, S-905, S-906, S-907, S-908, S-909, S-910, S-911, S-912, S-913, S-914, S-915, S-916, S-917, S-918, S-919, S-920, S-921, S-922, S-923, S-924, S-925, S-926, S-927, S-928, S-929, S-930, S-931, S-932, S-933, S-934, S-935, S-936, S-937, S-938, S-939, S-940, S-941, S-942, S-943, S-944, S-945, S-946, S-947, S-948, S-949, S-950, S-951, S-952, S-953, S-954, S-955, S-956, S-957, S-958, S-959, S-960, S-961, S-962, S-963, S-964, S-965, S-966, S-967, S-968, S-969, S-970, S-971, S-972, S-973, S-974, S-975, S-976, S-977, S-978, S-979, S-980, S-981, S-982, S-983, S-984, S-985, S-986, S-987, S-988, S-989, S-990, S-991, S-992, S-993, S-994, S-995, S-996, S-997, S-998, S-999, S-1000	260	em o fundo terminado de 2.400 (que já existe para a cozinha)	
ZP-5	parede	carvão do ambiente	T-001, T-002	cimento retificado 900 x 600	260	em o fundo de 1.800 mm atrás do tanque, das máquinas e das p...
ZP-6	paredão	(0400, 12000)	T-001, T-002	cimento polido	—	piso cimento polido de alta resistência, sem pintura com...

NOTAS

1

Página no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.

2

Arquitetos integrados receberem 100% mais, a parte distribuída no resto da sala não tem parede para diferenciar.

3

Recorte interno sobre 20% da peça, além de 20% o recorte interno e a reprodução.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 100% TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

100% (100%)

UNIDADE METRICA: MM

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR RSO

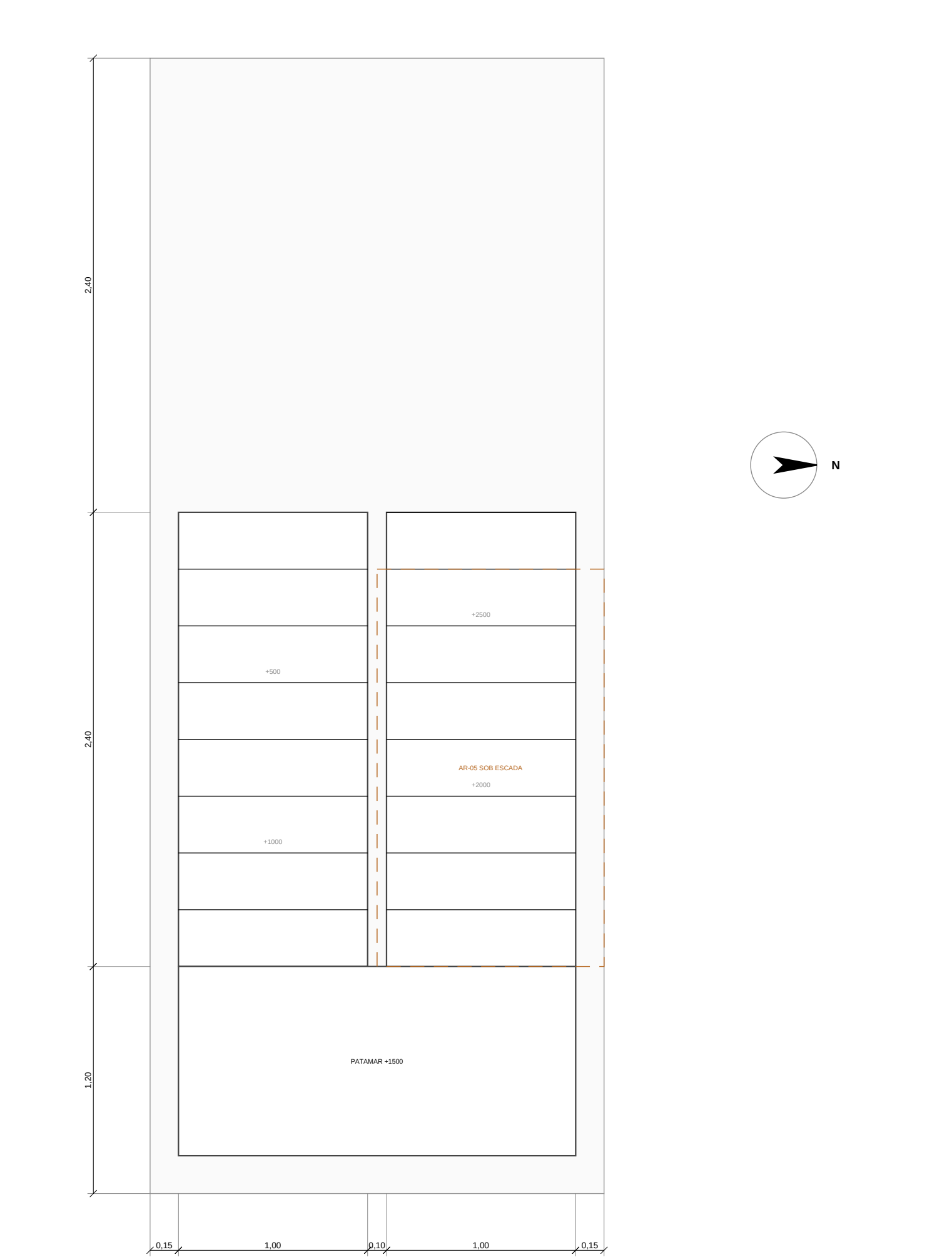
100% LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / RNT

PROJETO

24

100% REVISO



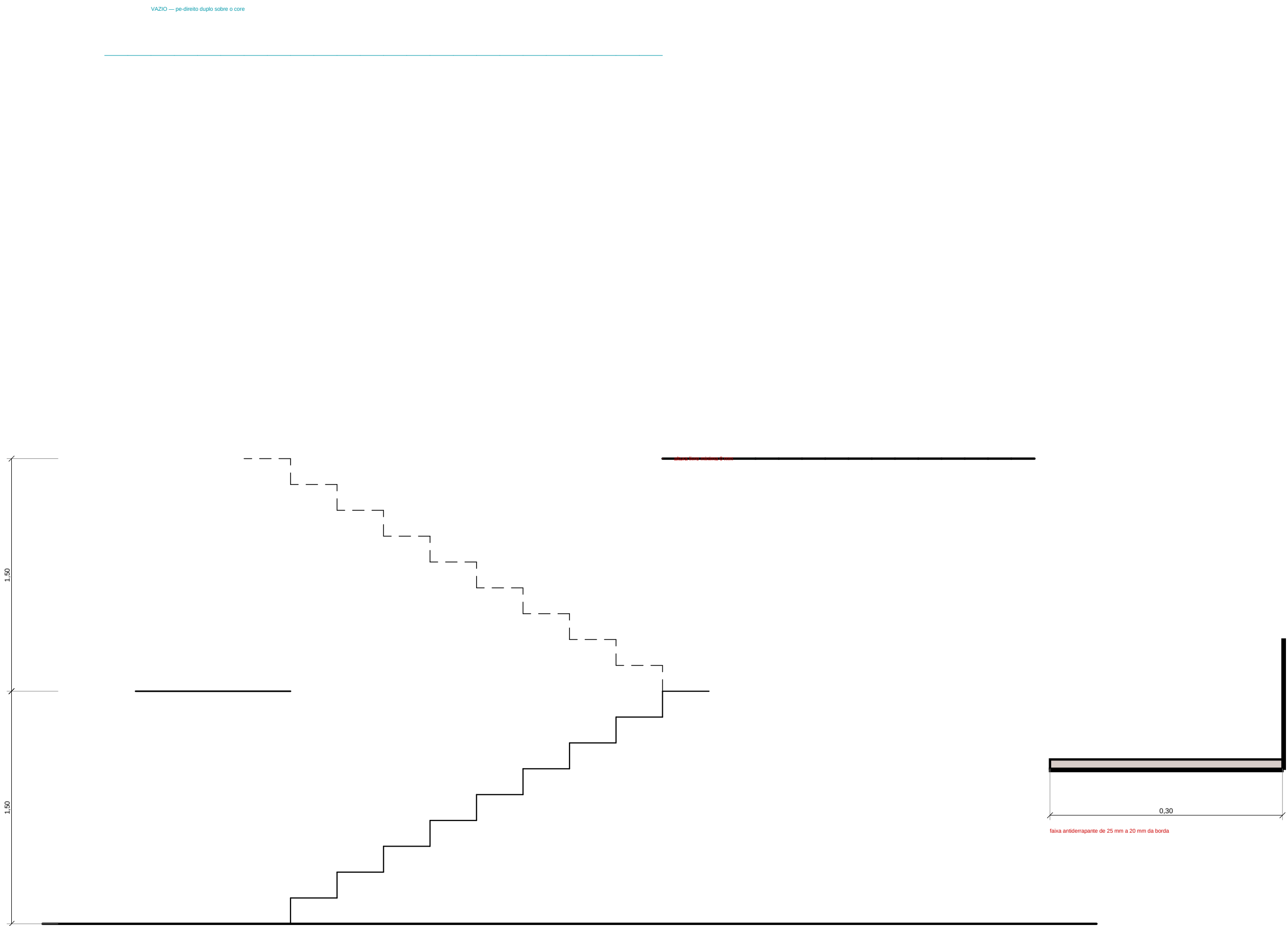
1 PLANTA DA ESCADA
ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Fuste	168,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	min 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	min 1.200 mm (para cobrir) e 1.300 mm (para ficar)	OK
Patamar	1000 mm	min largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	min 2100 mm	EXCETO
Guarda-corpo	1100 mm	min 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 a 1000 mm	Acima 920 cm e 10 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	conformidade com normas	OK
Distância variação	3000 mm	18 a 168,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,000?	o primeiro espelho sobre o y é 18,000 mm de altura livre — visto que a altura da calçada de quem sobe o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre do espaço e o único critério que não aparece em planta horizontal, dependendo da cor do degrau e da cor do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergalo com altura variável, desenhado como amarrado (até 600 mm) e a circulação sem espaço morto
Por que espelho fechado?	alguma variação prende a porta do pé de quem usa degrau ou tem mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso de escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa



2 CORTE LONGITUDINAL — ALTURA LIVRE
ESCALA 1:25

3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

espelho fechado (NBR 9050)

chapa 800x400 3 mm + preenchido 900 x 300

face antiderrapante de 25 mm x 25 mm da borda

NOTAS

- 18 espelho de 168,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (falso recomendada 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 e 700 mm (NBR 9050).
- Assim, para 1200 mm com degrau em chapa antiderrapante 25 mm.

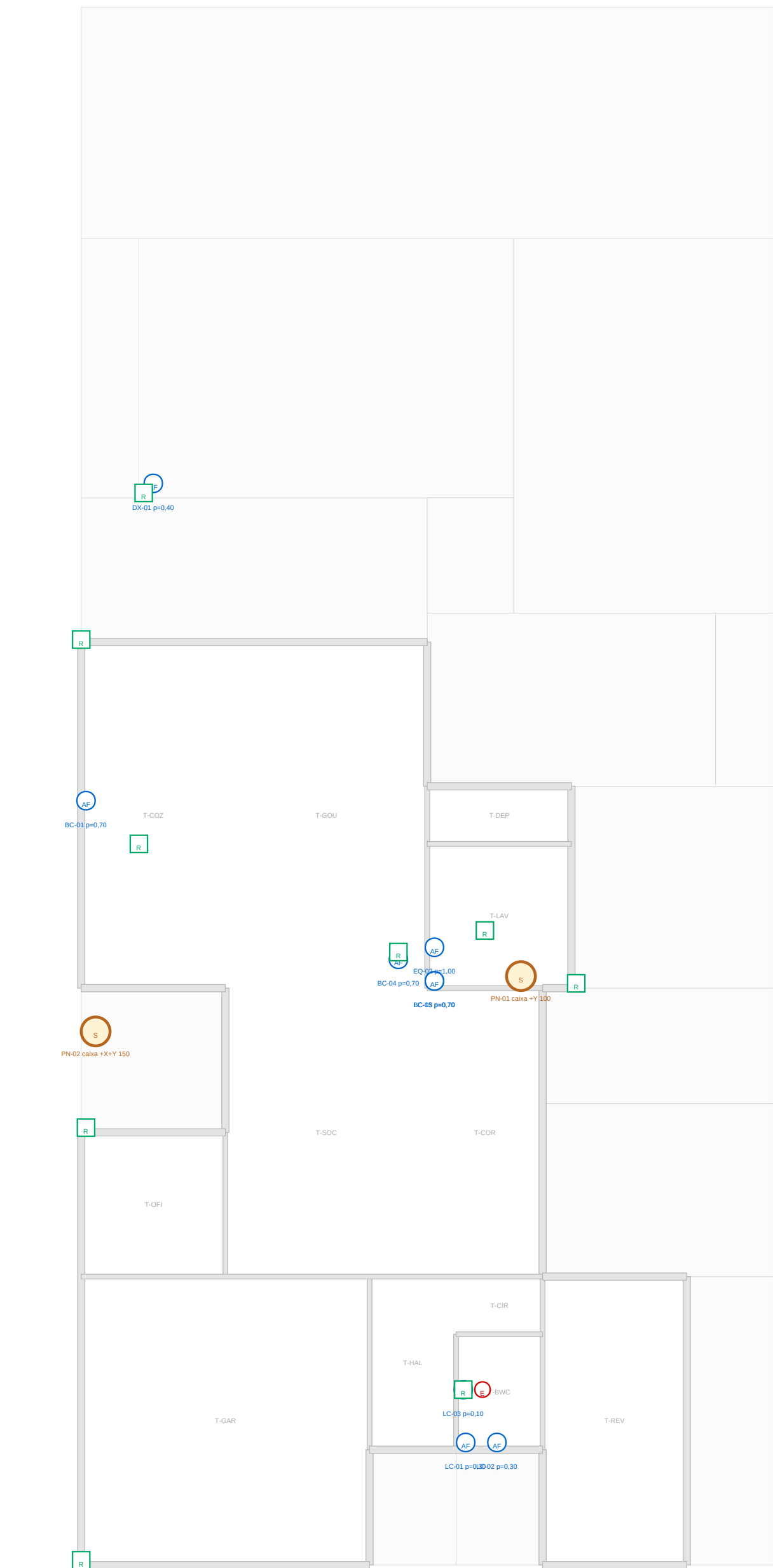
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | 5000 TATAMAR-PI

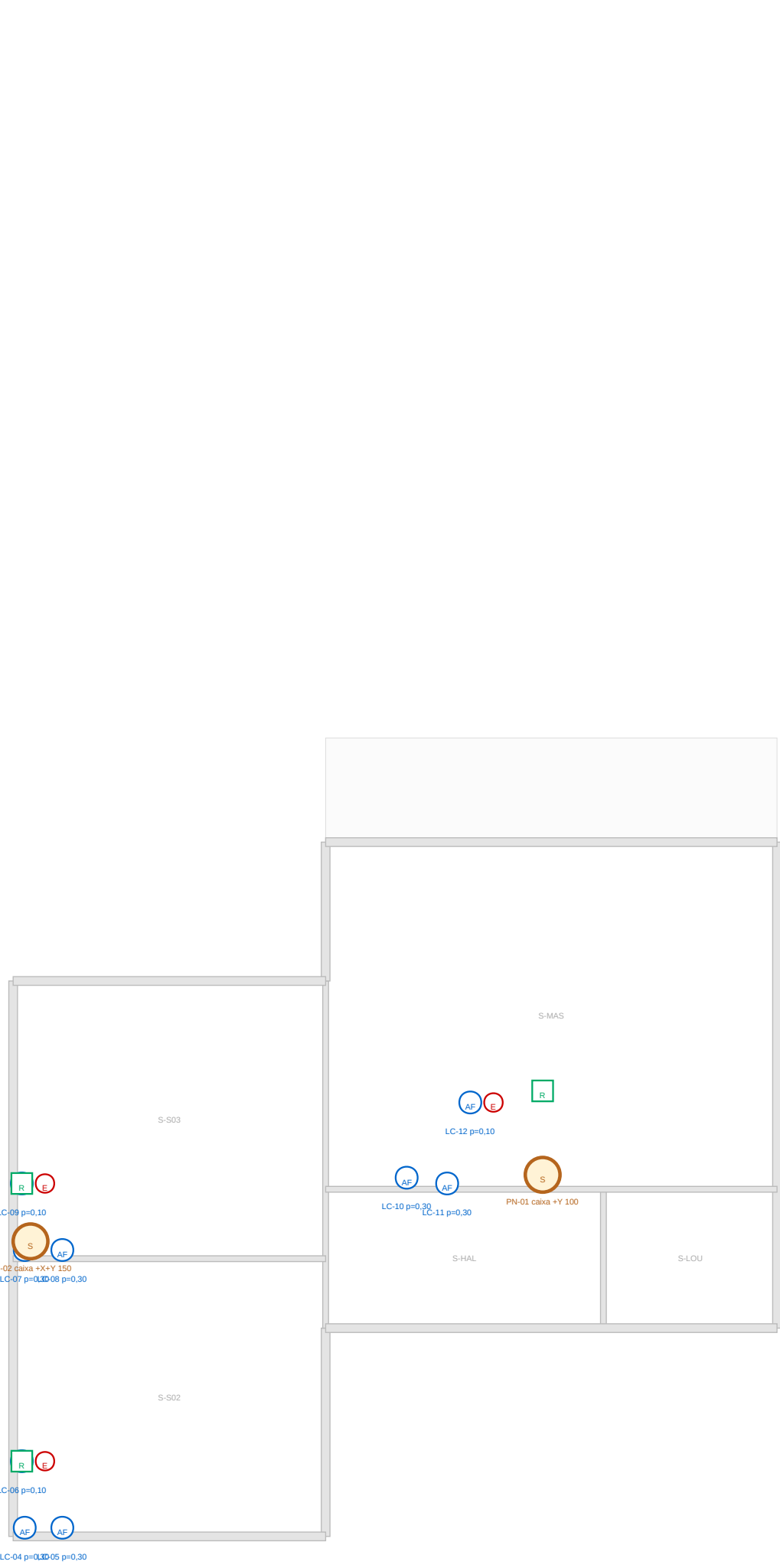
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RSO	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
Unidade (previsão)		SEM ART / RNT	
			25
			de 25 REVISO



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:100



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:100

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	8	2.10	0.435	DN25	1.19	27	DN100	pressurizado
Terreo	9	4.80	0.884	DN25	1.81	36	DN100	gravidade
GERAL	30	7.00	0.794	DN32	1.31	33	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-001C	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-001C	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-001C	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	S-002	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-05	S-002	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-002	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-07	S-003	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-003	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-003	box	0.30	2	DN25	DN40	sim

(continuação)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	S-005	vaso	0.30	6	DN25	DN40	—
LC-02	S-005	lavatório	0.30	1	DN25	DN40	—
LC-03	S-005	box	0.30	2	DN25	DN40	sim
LC-04	T-LAV	vaso	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-05	T-COZ	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-06	T-001C	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-07	T-LAV	sim	0.70	3	DN25	DN40	—
LC-08	T-LAV	lavatório	1.00	3	DN25	DN40	—
LC-09	T-DUP	banh. inteira	0.40	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro elétrico em vez de aquecimento central	peso 0.02 por chuveiro em vez de 0.40 a soma cai de 0.2 para 7.0 pesos e o diâmetro de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, não por norma	DN25 elevando a soma a 2.07 m/s a 3.0 m/s e não nas decisões. Cuida alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0.5 mca por gravidade nas redes chuveiro elétrico, TC-14 entrega 12 mca
Redes pluviais sem ligação a valas	rede de rede e fisicamente separada, com cot e identificação próprias, não há pontos de conexão cruzada possíveis
Canal de grelhas antes da inspeção	costuma > TC-11 [DN-1] > TC-12 < rede, DN100 com cobertura de 2 m

NOTAS

- Água fria por rede de dois pesos (DN25) Q = 0.20 e rede de dois pesos = 0.70 L/s com 7.0 pesos.
- Alimentação DN25 a 1.12 m/s — limitado pelo conforto (2.0 m/s) não pela norma (3.0 m/s).
- Exigido por LNC (DN25) 33 LNC, tubo de queda DN100, ventilação DN40.
- Chuveiro ELA TRACO tem peso 0.02, mas 0.40 a decisão de aquecimento requerer água quente diâmetro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SOL TATIANA-PS)

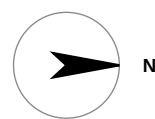
PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSO	
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	ISO LIBERADO PARA OBRA	26
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600	SEM ART / INT	IN-25 REVISO



1



2

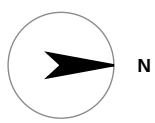
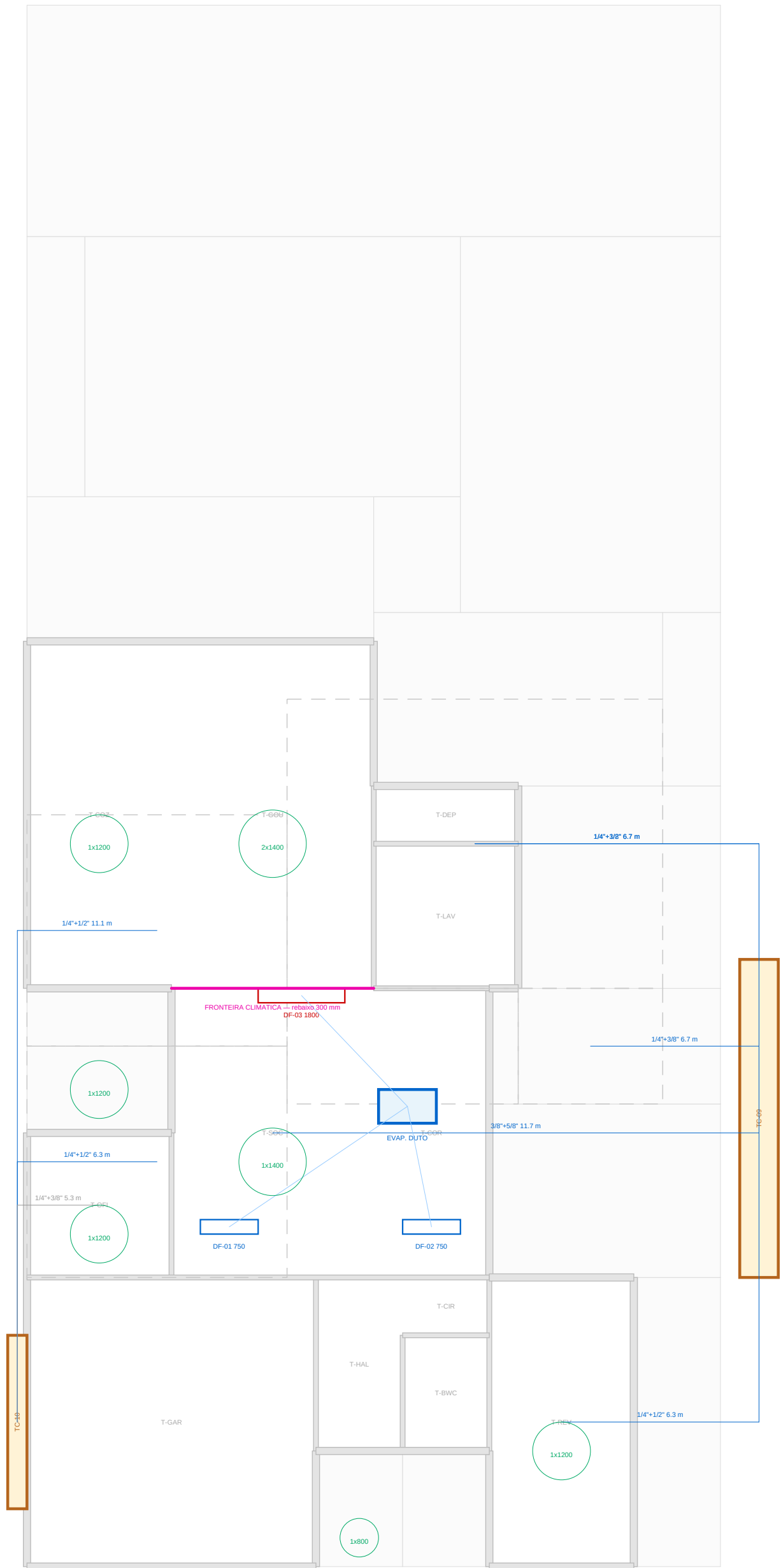
PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

AMB	AMBIENTE	AREA	PERIM (m)	KUM (CM)	TUG	TUG (VIA)	CLASSE
S-MAS	SLATE MASTER	46,80	27,6	120	6	600	50A
T-GAR	GARAGEM	38,00	24,0	900	5	500	50A
T-COUV	COURTET	36,24	22,8	800	7	220	rehab
S-ESP	SUPLEX	25,82	26,4	800	5	800	50A
S-ESP	SLATE ES	26,82	30,8	800	5	500	50A
T-DOC	ESTAR / JANTAR	25,20	20,4	800	5	500	50A

10)	—
-----	---

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA; demanda provável 36.400 VA

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5026 TAPARA (2)			
PRELITO DE AQUISIÇÃO FONCO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada jpo-R22 (previament)	LOCAL 1:100 FORMA TO AL NALINA 000300200	SENSADO ESTUDO PRELIMINAR R50 UNO LIBERDADO PARA OBRA SEM AMT 1987	FRENCHIA 27 04 25 REV 192



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORÍGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BTU/h	HORIZ (m)	VERT (m)	TOTAL (m)	SUCCASOLU	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,8	6,3	14" F 1/2"	DN25	—	ABR
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	DN25	R2 g	ABR
T-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	3/8" F 3/8"	DN25	R2 g	ABR
S-LOV	S-LOV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	DN25	—	ABR
T-OR	T-OR	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	14" F 3/8"	DN25	—	ABR

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO			
ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
DP-02 — insulflex	750	T-SDC	gosto, parede contra do motor
DP-02 — insulflex	750	T-COR	com, sob o piso de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	DNK	OBSERVAÇÃO
EX-02 — BENTO 5000	85	T-SDC	DN25
EX-02 — BENTO 5000	105	T-SDC	DN25
EX-02 — BENTO 5000	125	S-MA5	DN25
EX-02 — BENTO 5000	85	S-MA5	DN25

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Dreno DN25 com calçamento mínimo de 2% e altura antes da descarga, nunca ligado a engelo sem alho.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 mm — nunca abstruse montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com lã de vidro de 100 mm de espessura na parede condutora dentro do momento.

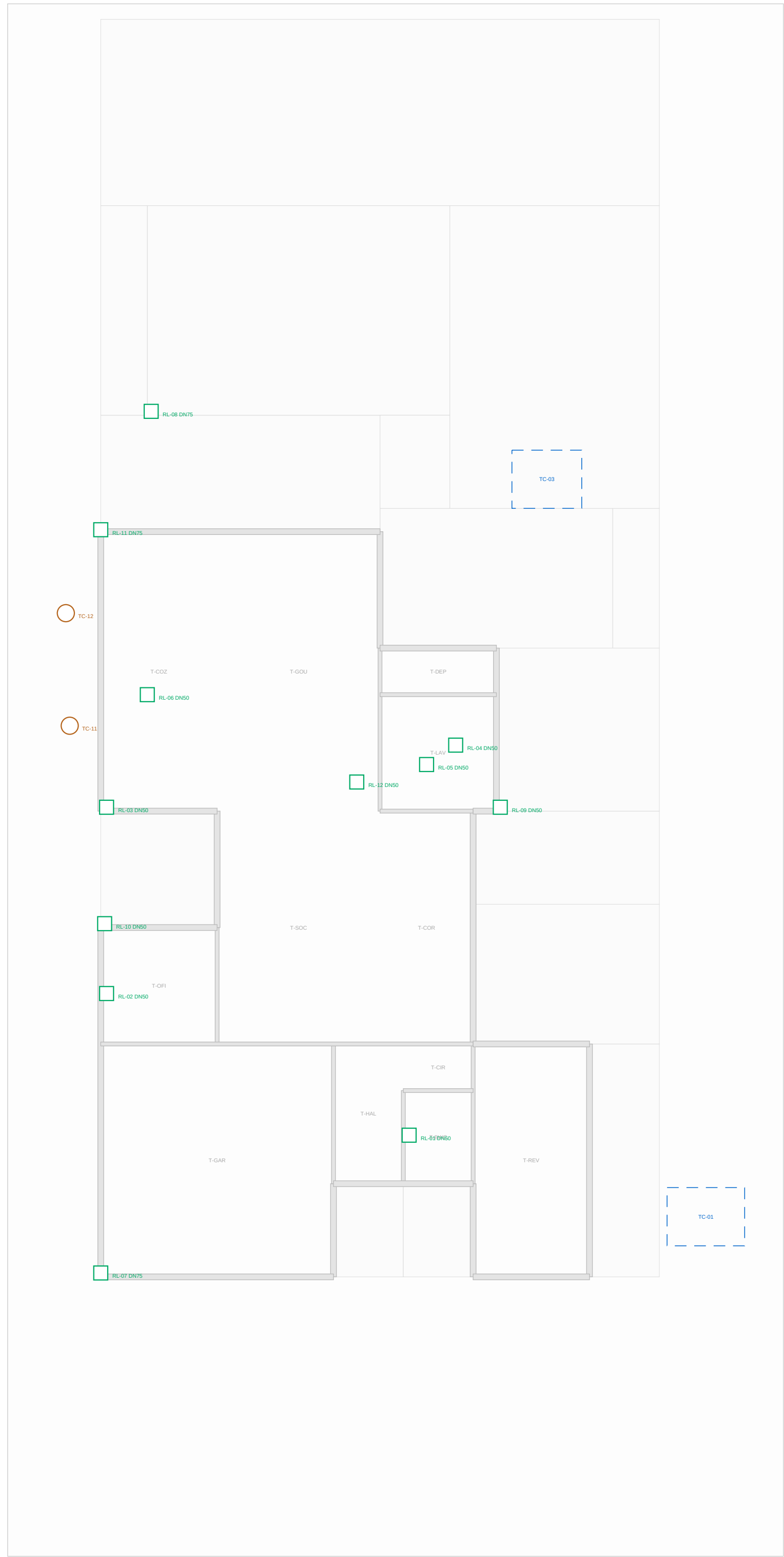
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SUS TATAMA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXAUSTÃO	PROVA
Linha Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RSO	28
PROJETO (projetado)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MAI/24 05/05/2025		IN 25 REVISO



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	BANHO COMPARTILHADO	vale linear 100	DN00	1,0%	4,32
RL-02	S-002	SUITE 02	vale linear 100	DN00	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	vale linear 100	DN00	1,0%	19,92
RL-04	S-004	SUITE MASTER	vale linear 100	DN00	1,0%	48,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00
RL-06	T-COZ	COZINHA	vale alinhado 150	DN00	1,0%	21,60
RL-07	T-GAR	GARAGEM	vale linear 6.000	DN15	1,0%	36,00
RL-08	T-DEP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	DN15	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	vale linear 1.200 sob a contra	DN15	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	vale alinhado 150	DN00	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	vale alinhado 150	DN00	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	vale alinhado 150	DN00	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	352,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	15,7461 L/s (5.667,3 L/s)
Calha externa	150 x 150 mm
Densidade	4 x DN150
Perda de carga	2,000 mm
Vazão de escoamento	2,000 L
Unidade de medida	litros por hora (L/h), litros por minuto (L/min), litros por segundo (L/s)
Densidade de escoamento	2,000 L/h
Área externa drenada	63,72 m²
Não drenado a	Área não drenada

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resistência mecânica e impermeabilização de contornos e áreas úmidas
Substrato no piso	300 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	1000 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Substrato no box	15 mm	Isolamento térmico e acústico, e em LSP e LSP e LSP e LSP
Tela de impermeabilização	estampada com fendas de 50 mm por 72 h	em LSP e vazamento não marítimo, apóscito o OSD por dentro, sem amol
Rato linear no box	600 x 500 mm	Isolamento em uma direção ou, material recorte de piso e manuseio em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

NOTAS

1. Cálculo de 231,56 m² de contribuição, 1 = 180 mm/h, C = 0,95 → Q = 15,7461 L/s em 4 decadas DN150.

2. Cálculo de 1,7% em área molhada interna e 2% em área externa.

3. Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, subido 300 mm no parede e 300 mm no box.

4. Rato de 500 x 500 mm, sem estrutura ligada a vasos sanitários, não fixamente segurada e distribuída.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

em R2D (previsão)

UNIDADE: METRO - MM

ESCALA

1:100

FORMATO A1

VALORES: 600/500/500

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RSO

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

29

em 25 REVISO

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SQBANKO	BANHO SUITE 02	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANKO	BANHO SUITE 03	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SQBANKO	BANHO SUITE MASTER	revestimento	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistente	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GABINETE	laje	36,00	cerâmico polido com embelezador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	3600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HAL	HALL	circulação	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BWC	BANHO COMPARTILHADO	revestimento	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-COR	CIRCULACAO	circulação	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-BEV	QUARTO REVERDEVEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OFI	OFICINA	oficina	9,00	cerâmico polido com embelezador de suport	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	sala	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + contrito e tapetes	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	COFE / ESCADA	circulação	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COO	COZINHA	sala	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso baseoil	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-COU	GOURMET	sala	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro absorvente (a mineral aparente ou	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	serviço	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	serviço	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	cerâmico revestido 300 x 600 até 2000 mm + lateri acil	sem fôrro (estrutura aparente)	2600	em porcelanato recortado de me	2P-6
S-SU0	SUITE 01	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-SU0	SUITE 03	intimo	26,00	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HAL	HALL E POLUPISTA	circulação	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MIN LOUNGE / TV	sala	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,40	porcelanato revestido 900 x 900, acartonado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre a fôrro	2600	poliésteres 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso cerâmico	ZONA, PAGINAÇÃO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em serviço
Piso cerâmico	zona de paginação monolítica	granítico e calcário, afilados, cimento e carga de rede
Revestimento de parede	altura, revestimento	altura múltipla da parede, para a fôrro de tipo não terna
Fôrro	FORRO (desempenho acústico)	fôrro absorvente de onda e reverberação até 0,20 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 01 + 2400 mm no banheiro	único lugar onde eleva, eleva-se a fôrro embutida cabem sem eleva
Recape	condição de unidade do ambiente	em 10P e recape de gesso não precisa reapto; em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em área úmida, elastomérico na fachada

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de área úmida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cerâmica
Pintura de fôrro	base PVA liso branco
Recape padão	poliésteres 100 x 15 mm, padrão
Recape de área revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contido na mesma cota
Solado de área revestida	granito cota 150 mm, deslize de 15 mm
Solado externo	granito cota 150 mm com pregadores
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	cerâmico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em área revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de paginação, fôrro acústico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista padrão de acabamento e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em área revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. eleva-se e fôrro embutido.

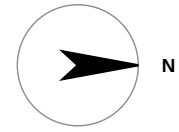
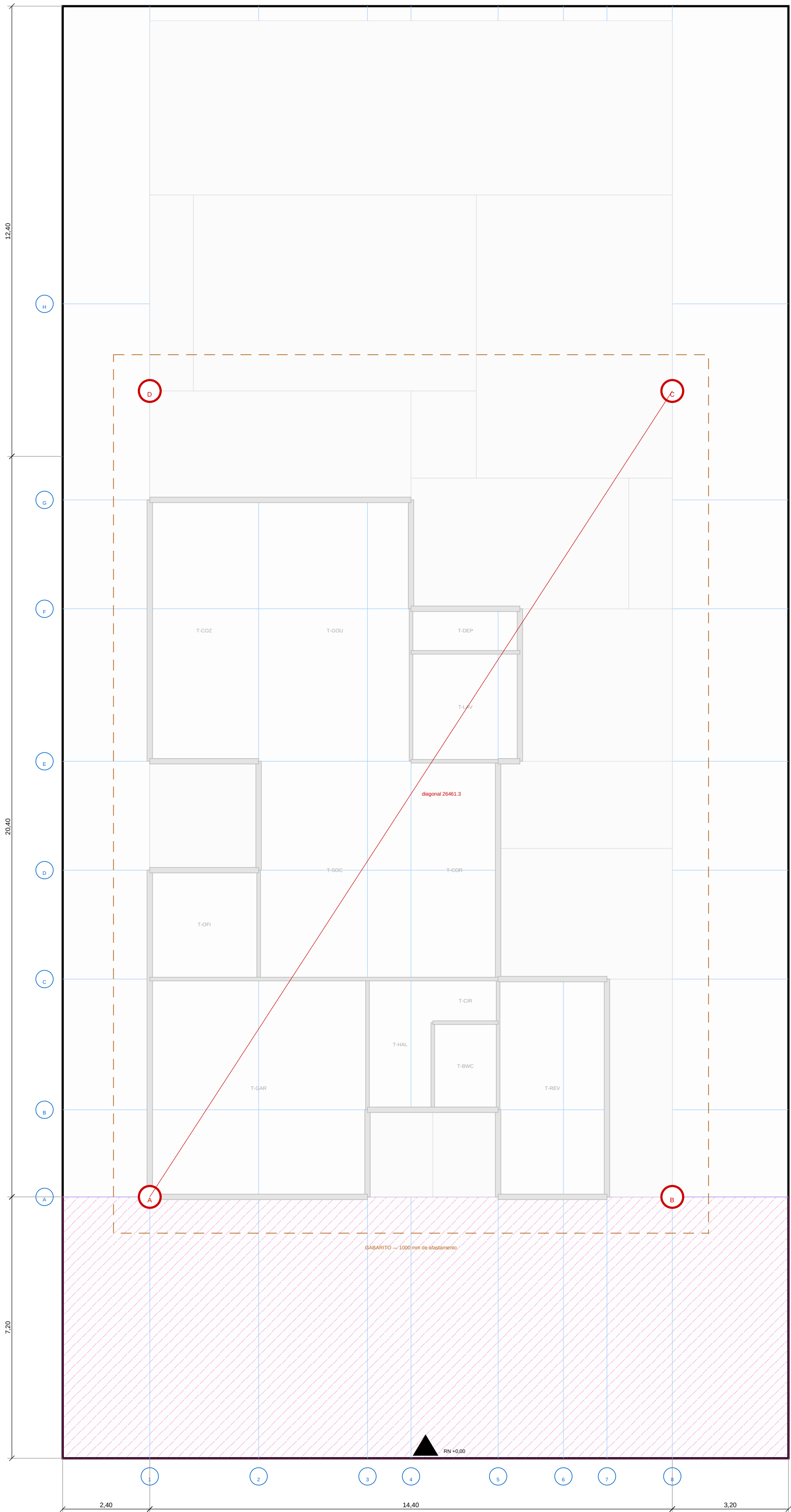
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MARAUS - AM | 03/08/2024-04/09/2024

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8502 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R50 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06/25 REVISO
--	---	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUIBO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisas com o material de base	divergência acima de 50 mm interrompe a locação
2	Estabelecer o PNA: marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	pergunte 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X (3 x 10) e Y (4 x 10) no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar cado canto dos QUADs dividas	verificar em cado: erro de cado: soma
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DIREÇÃO	VALORES (mm)
X (3 x 10)	2400 5400 8400 9600 12600 13800 15000 16800
Y (4 x 10)	7200 9600 13200 16200 19200 21600 24600 32800
Matriz	principal 800 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é colado dos QUADs dividas, nunca em cado acumulada — erro de cado soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- Ata no ato de locação, atestado ao medidor TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

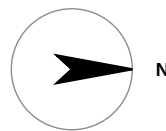
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RSO Linha Libertada para Obra Sem Arq / Pint	PROJETA 31 06-25 REVISO
--	---	---	--------------------------------------



COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	RUA	AFAST (m)	CANTIDIO
PA-01	7,30'	(se anexo) (desapareceu)	8 x 12 m	1	serviço de no local e fornecimento de água	avenida, na esquerda	3000	4800
PA-02	7,30'	Substâncias (Oxido chumbo)	8 x 9 m	1	serviço de limpeza e não no próprio local	no assepio, com o tempo	3000	4800
PA-03	7,30'	Yucca com flocos e de madeira	8,8 x 12 m	9	reserva de no local de 1.000 m, sem com o local	em vaso	300	1200
PA-04	7,30'	Palmeira (se (desapareceu)	10 x 15 m	3	vegetação e com o local no jardim de no	faculdade, próxima ao terraço	1500	5400
PA-05	7,30'	Yucca com Flocos e Água	9,8 x 12 m	6	jardim de madeira, vaso, de no local	em vaso	300	1800
PA-06	7,40'	Yucca com flocos e de madeira	8 x 8,0 m	6	avenida, margem e de no local no local, a dois pés	em vaso	300	2000
PA-07	7,30'	Serviço de no local e no local	—	3	ajustamento de no local, no local de no local	em vaso	0	1800
PA-08	7,40'	Piso de madeira	1000m	0	permanência e de no local no local, no local	—	0	5400

ITEM	VALORES	RAZÃO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantém vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Serrote	2 x 240 L/h	seleciona quantidade regar sombria e sol em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada cria raiz funda, rega diária cria raiz rasa
Demanda média	66,6 L/dia	antes era estimada de 100 L/dia, agora a consequência dos serrotes
Fosfo	membranoso plusval TC-03, por granulados com fibra de 130 mesh	granulidade dispensa bórax, fibra evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento não desperdiça: economiza dinheiro, não molha fachada e não lava	economia perdendo metade para evaporação e molhando a fachada
Área de jardim	137,16 m ²	0,50 L/m ² por dia

ITEM	VALOR
Área de cobertura (projecção coberta)	209,08 m ²
Captação anual iguala	522,46 m ³
Demanda diária total	227,6 L/dia
Demanda anual	89,72 m ³
Aprovisionamento da chave-capacidade	17%
Aproximação do manuseio	10,5 dias
Válvula aditada	2500 L
Reserva de uso	reserva sanitária

- Paisagismo aqui e a ultima camada do projeto termico: a arvore sombra ANTES de o sol chegar na parede, e transpira em voz de reinarador.
- Em faixa de 1.800 mm nao cabe arvore: a copa invade o vizinho e a raíz encontra o radier. Ali a sombra vem de trelica e sebo.
- Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68.6 L/dia em media.
- Fonte: reservatorio pluvial TC-03, por gravidade com filtro de 130 mesh

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — terreno	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de layout — terreno	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Corte AA e BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Croqui axonométrico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Desenho construtivo	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de fadiga de edifícios	estudo (P00)
13	Especificação por exigência	estudo (P00)
14	Auditoria do modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de form e fôrmação	estudo (P00)
17	Arquitetura e fluxos	estudo (P00)
18	Plataforma de painéis LSP	estudo (P00)

ÍNDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
19	Cálculo de fundações	estudo (P00)
20	Interação LSP e perfil terminado	Etapa 2 (P01)
21	Plano de fundação e penetrações	Etapa 2 (P01)
22	Ampliação finalizada — terreno	Etapa 2 (P01)
23	Ampliação finalizada — superior	Etapa 2 (P01)
24	Plataforma de piso	Etapa 2 (P01)
25	Escada estrutural	Etapa 2 (P01)
26	Instalações hidráulicas	Etapa 2 (P04)
27	Elétrica, iluminação e dados	Etapa 2 (P04)
28	Climatização — sistema e dados	Etapa 2 (P04)
29	Diagrama plano e de piso	Etapa 2 (P04)
30	Acabamentos por ambiente	Etapa 2 (P05)
31	Localização de obra e gabarito	Etapa 2 (P05)
32	Plataforma e irrigação	Etapa 2 (P05)
33	Enxargamamento, drenagem e pendências	Etapa 2 (P05)
34	Planta, planta e fachada (P06)	P06
35	Estudo final e controle de obra (P07)	P07

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV	CONTÉUDO
P00	Modelo paramétrico inicial: 12 pranchas de estudo
P01	Etapa 1 — análise preliminar, planta baixa, planta baixa corrigida
P02	Plataforma estrutural por zona, com fôrmação axonométrica
P03	Etapa 2 — desenvolvimento construtivo, auditoria em 3D
P04	Etapa 3 — desenvolvimento de instalações, valores finais finalizados
P05	Etapa 4 — desenvolvimento, layout, planejamento e materiais
P06	1x60, 1x120, 1x180, 1x240, 1x300, 1x360, 1x420, 1x480, 1x540, 1x600, 1x660, 1x720, 1x780, 1x840, 1x900, 1x960, 1x1020, 1x1080, 1x1140, 1x1200, 1x1260, 1x1320, 1x1380, 1x1440, 1x1500, 1x1560, 1x1620, 1x1680, 1x1740, 1x1800, 1x1860, 1x1920, 1x1980, 1x2040, 1x2100, 1x2160, 1x2220, 1x2280, 1x2340, 1x2400, 1x2460, 1x2520, 1x2580, 1x2640, 1x2700, 1x2760, 1x2820, 1x2880, 1x2940, 1x3000, 1x3060, 1x3120, 1x3180, 1x3240, 1x3300, 1x3360, 1x3420, 1x3480, 1x3540, 1x3600, 1x3660, 1x3720, 1x3780, 1x3840, 1x3900, 1x3960, 1x4020, 1x4080, 1x4140, 1x4200, 1x4260, 1x4320, 1x4380, 1x4440, 1x4500, 1x4560, 1x4620, 1x4680, 1x4740, 1x4800, 1x4860, 1x4920, 1x4980, 1x5040, 1x5100, 1x5160, 1x5220, 1x5280, 1x5340, 1x5400, 1x5460, 1x5520, 1x5580, 1x5640, 1x5700, 1x5760, 1x5820, 1x5880, 1x5940, 1x6000, 1x6060, 1x6120, 1x6180, 1x6240, 1x6300, 1x6360, 1x6420, 1x6480, 1x6540, 1x6600, 1x6660, 1x6720, 1x6780, 1x6840, 1x6900, 1x6960, 1x7020, 1x7080, 1x7140, 1x7200, 1x7260, 1x7320, 1x7380, 1x7440, 1x7500, 1x7560, 1x7620, 1x7680, 1x7740, 1x7800, 1x7860, 1x7920, 1x7980, 1x8040, 1x8100, 1x8160, 1x8220, 1x8280, 1x8340, 1x8400, 1x8460, 1x8520, 1x8580, 1x8640, 1x8700, 1x8760, 1x8820, 1x8880, 1x8940, 1x9000, 1x9060, 1x9120, 1x9180, 1x9240, 1x9300, 1x9360, 1x9420, 1x9480, 1x9540, 1x9600, 1x9660, 1x9720, 1x9780, 1x9840, 1x9900, 1x9960, 1x10020, 1x10080, 1x10140, 1x10200, 1x10260, 1x10320, 1x10380, 1x10440, 1x10500, 1x10560, 1x10620, 1x10680, 1x10740, 1x10800, 1x10860, 1x10920, 1x10980, 1x11040, 1x11100, 1x11160, 1x11220, 1x11280, 1x11340, 1x11400, 1x11460, 1x11520, 1x11580, 1x11640, 1x11700, 1x11760, 1x11820, 1x11880, 1x11940, 1x12000, 1x12060, 1x12120, 1x12180, 1x12240, 1x12300, 1x12360, 1x12420, 1x12480, 1x12540, 1x12600, 1x12660, 1x12720, 1x12780, 1x12840, 1x12900, 1x12960, 1x13020, 1x13080, 1x13140, 1x13200, 1x13260, 1x13320, 1x13380, 1x13440, 1x13500, 1x13560, 1x13620, 1x13680, 1x13740, 1x13800, 1x13860, 1x13920, 1x13980, 1x14040, 1x14100, 1x14160, 1x14220, 1x14280, 1x14340, 1x14400, 1x14460, 1x14520, 1x14580, 1x14640, 1x14700, 1x14760, 1x14820, 1x14880, 1x14940, 1x15000, 1x15060, 1x15120, 1x15180, 1x15240, 1x15300, 1x15360, 1x15420, 1x15480, 1x15540, 1x15600, 1x15660, 1x15720, 1x15780, 1x15840, 1x15900, 1x15960, 1x16020, 1x16080, 1x16140, 1x16200, 1x16260, 1x16320, 1x16380, 1x16440, 1x16500, 1x16560, 1x16620, 1x16680, 1x16740, 1x16800, 1x16860, 1x16920, 1x16980, 1x17040, 1x17100, 1x17160, 1x17220, 1x17280, 1x17340, 1x17400, 1x17460, 1x17520, 1x17580, 1x17640, 1x17700, 1x17760, 1x17820, 1x17880, 1x17940, 1x18000, 1x18060, 1x18120, 1x18180, 1x18240, 1x18300, 1x18360, 1x18420, 1x18480, 1x18540, 1x18600, 1x18660, 1x18720, 1x18780, 1x18840, 1x18900, 1x18960, 1x19020, 1x19080, 1x19140, 1x19200, 1x19260, 1x19320, 1x19380, 1x19440, 1x19500, 1x19560, 1x19620, 1x19680, 1x19740, 1x19800, 1x19860, 1x19920, 1x19980, 1x20040, 1x20100, 1x20160, 1x20220, 1x20280, 1x20340, 1x20400, 1x20460, 1x20520, 1x20580, 1x20640, 1x20700, 1x20760, 1x20820, 1x20880, 1x20940, 1x21000, 1x21060, 1x21120, 1x21180, 1x21240, 1x21300, 1x21360, 1x21420, 1x21480, 1x21540, 1x21600, 1x21660, 1x21720, 1x21780, 1x21840, 1x21900, 1x21960, 1x22020, 1x22080, 1x22140, 1x22200, 1x22260, 1x22320, 1x22380, 1x22440, 1x22500, 1x22560, 1x22620, 1x22680, 1x22740, 1x22800, 1x22860, 1x22920, 1x22980, 1x23040, 1x23100, 1x23160, 1x23220, 1x23280, 1x23340, 1x23400, 1x23460, 1x23520, 1x23580, 1x23640, 1x23700, 1x23760, 1x23820, 1x23880, 1x23940, 1x24000, 1x24060, 1x24120, 1x24180, 1x24240, 1x24300, 1x24360, 1x24420, 1x24480, 1x24540, 1x24600, 1x24660, 1x24720, 1x24780, 1x24840, 1x24900, 1x24960, 1x25020, 1x25080, 1x25140, 1x25200, 1x25260, 1x25320, 1x25380, 1x25440, 1x25500, 1x25560, 1x25620, 1x25680, 1x25740, 1x25800, 1x25860, 1x25920, 1x25980, 1x26040, 1x26100, 1x26160, 1x26220, 1x26280, 1x26340, 1x26400, 1x26460, 1x26520, 1x26580, 1x26640, 1x26700, 1x26760, 1x26820, 1x26880, 1x26940, 1x27000, 1x27060, 1x27120, 1x27180, 1x27240, 1x27300, 1x27360, 1x27420, 1x27480, 1x27540, 1x27600, 1x27660, 1x27720, 1x27780, 1x27840, 1x27900, 1x27960, 1x28020, 1x28080, 1x28140, 1x28200, 1x28260, 1x28320, 1x28380, 1x28440, 1x28500, 1x28560, 1x28620, 1x28680, 1x28740, 1x28800, 1x28860, 1x28920, 1x28980, 1x29040, 1x29100, 1x29160, 1x29220, 1x29280, 1x29340, 1x29400, 1x29460, 1x29520, 1x29580, 1x29640, 1x29700, 1x29760, 1x29820, 1x29880, 1x29940, 1x30000, 1x30060, 1x30120, 1x30180, 1x30240, 1x30300, 1x30360, 1x30420, 1x30480, 1x30540, 1x30600, 1x30660, 1x30720, 1x30780, 1x30840, 1x30900, 1x30960, 1x31020, 1x31080, 1x31140, 1x31200, 1x31260, 1x31320, 1x31380, 1x31440, 1x31500, 1x31560, 1x31620, 1x31680, 1x31740, 1x31800, 1x31860, 1x31920, 1x31980, 1x32040, 1x32100, 1x32160, 1x32220, 1x32280, 1x32340, 1x32400, 1x32460, 1x32520, 1x32580, 1x32640, 1x32700, 1x32760, 1x32820, 1x32880, 1x32940, 1x33000, 1x33060, 1x33120, 1x33180, 1x33240, 1x33300, 1x33360, 1x33420, 1x33480, 1x33540, 1x33600, 1x33660, 1x33720, 1x33780, 1x33840, 1x33900, 1x33960, 1x34020, 1x34080, 1x34140, 1x34200, 1x34260, 1x34320, 1x34380, 1x34440, 1x34500, 1x34560, 1x34620, 1x34680, 1x34740, 1x34800, 1x34860, 1x34920, 1x34980, 1x35040, 1x35100, 1x35160, 1x35220, 1x35280, 1x35340, 1x35400, 1x35460, 1x35520, 1x35580, 1x35640, 1x35700, 1x35760, 1x35820, 1x35880, 1x35940, 1x36000, 1x36060, 1x36120, 1x36180, 1x36240, 1x36300, 1x36360, 1x36420, 1x36480, 1x36540, 1x36600, 1x36660, 1x36720, 1x36780, 1x36840, 1x36900, 1x36960, 1x37020, 1x37080, 1x37140, 1x37200, 1x37260, 1x37320, 1x37380, 1x37440, 1x37500, 1x37560, 1x37620, 1x37680, 1x37740, 1x37800, 1x37860, 1x37920, 1x37980, 1x38040, 1x38100, 1x38160, 1x38220, 1x38280, 1x38340, 1x38400, 1x38460, 1x38520, 1x38580, 1x38640, 1x38700, 1x38760, 1x38820, 1x38880, 1x38940, 1x39000, 1x39060, 1x39120, 1x39180, 1x39240, 1x39300, 1x39360, 1x39420, 1x39480, 1x39540, 1x39600, 1x39660, 1x39720, 1x39780, 1x39840, 1x39900, 1x39960, 1x40020, 1x40080, 1x40140, 1x40200, 1x40260, 1x40320, 1x40380, 1x40440, 1x40500, 1x40560, 1x40620, 1x40680, 1x40740, 1x40800, 1x40860, 1x40920, 1x40980, 1x41040, 1x41100, 1x41160, 1x41220, 1x41280, 1x41340, 1x41400, 1x41460, 1x41520, 1x41580, 1x41640, 1x41700, 1x41760, 1x41820, 1x41880, 1x41940, 1x42000, 1x42060, 1x42120, 1x42180, 1x42240, 1x42300, 1x42360, 1x42420, 1x42480, 1x42540, 1x42600, 1x42660, 1x42720, 1x42780, 1x42840, 1x42900, 1x42960, 1x43020, 1x43080, 1x43140, 1x43200, 1x43260, 1x43320, 1x43380, 1x43440, 1x43500, 1x43560, 1x43620, 1x43680, 1x43740, 1x43800, 1x43860, 1x43920, 1x43980, 1x44040, 1x44100, 1x44160, 1x44220, 1x44280, 1x44340, 1x44400, 1x44460, 1x44520, 1x44580, 1x44640, 1x44700, 1x44760, 1x44820, 1x44880, 1x44940, 1x45000, 1x45060, 1x45120, 1x45180, 1x45240, 1x45300, 1x45360, 1x45420, 1x45480, 1x45540, 1x45600, 1x45660, 1x45720, 1x45780, 1x45840, 1x45900, 1x45960, 1x46020, 1x46080, 1x46140, 1x46200, 1x46260, 1x46320, 1x46380, 1x46440, 1x46500, 1x46560, 1x46620, 1x46680, 1x46740, 1x46800, 1x46860, 1x46920, 1x46980, 1x47040, 1x47100, 1x47160, 1x47220, 1x47280, 1x47340, 1x47400, 1x47460, 1x47520, 1x47580, 1x47640, 1x47700, 1x47760, 1x47820, 1x47880, 1x47940, 1x48000, 1x48060, 1x48120, 1x48180, 1x48240, 1x48300, 1x48360, 1x48420, 1x48480, 1x48540, 1x48600, 1x48660, 1x48720, 1x48780, 1x48840, 1x48900, 1x48960, 1x49020, 1x49080, 1x49140, 1x49200, 1x49260, 1x49320, 1x49380, 1x49440, 1x49500, 1x49560, 1x49620, 1x49680, 1x49740, 1x49800, 1x49860, 1x49920, 1x49980, 1x50040, 1x50100, 1x50160, 1x50220, 1x50280, 1x50340, 1x50400, 1x50460, 1x50520, 1x50580, 1x50640, 1x50700, 1x50760, 1x50820, 1x50880, 1x50940, 1x51000, 1x51060, 1x51120, 1x51180, 1x51240, 1x51300, 1x51360, 1x51420, 1x51480, 1x51540, 1x51600, 1x51660, 1x51720, 1x51780, 1x51840, 1x51900, 1x51960, 1x52020, 1x52080, 1x52140, 1x52200, 1x52260, 1x52320, 1x52380, 1x52440, 1x52500, 1x52560, 1x52620, 1x52680, 1x52740, 1x52800, 1x52860, 1x52920, 1x52980, 1x53040, 1x53100, 1x53160, 1x53220, 1x53280, 1x53340, 1x53400, 1x53460, 1x53520, 1x53580, 1x53640, 1x53700, 1x53760, 1x53820, 1x53880, 1x53940, 1x54000, 1x54060, 1x54120, 1x54180, 1x54240, 1x54300, 1x54360, 1x54420, 1x54480, 1x54540, 1x54600, 1x54660, 1x54720, 1x54780, 1x54840, 1x54900, 1x54960, 1x55020, 1x55080, 1x55140, 1x55200, 1x55260, 1x55320, 1x55380, 1x55440, 1x55500, 1x55560, 1x55620, 1x55680, 1x55740, 1x55800, 1x55860, 1x55920, 1x55980, 1x56040, 1x56100, 1x56160, 1x56220, 1x56280, 1x56340, 1x56400, 1x56460, 1x56520, 1x56580, 1x56640, 1x56700, 1x56760, 1x56820, 1x56880, 1x56940, 1x57000, 1x57060, 1x57120, 1x57180, 1x57240, 1x57300, 1x57360, 1x57420, 1x57480, 1x57540, 1x57600, 1x57660, 1x57720, 1x57780, 1x57840, 1x57900, 1x57960, 1x58020, 1x58080, 1x58140, 1x58200, 1x58260, 1x58320, 1x58380, 1x58440, 1x58500, 1x58560, 1x58620, 1x58680, 1x58740, 1x58800, 1x58860, 1x58920, 1x58980, 1x59040, 1x59100, 1x59160, 1x59220, 1x59280, 1x59340, 1x59400, 1x59460, 1x59520, 1x59580, 1x59640, 1x59700, 1x59760, 1x59820, 1x59880, 1x59940, 1x60000, 1x60060, 1x60120, 1x60180, 1x60240, 1x60300, 1x60360, 1x60420, 1x60480, 1x60540, 1x60600, 1x60660, 1x60720, 1x60780, 1x60840, 1x60900, 1x60960, 1x61020, 1x61080, 1x61140, 1x61200, 1x61260, 1x61320, 1x61380, 1x61440, 1x61500, 1x61560, 1x61620, 1x61680, 1x61740, 1x61800, 1x61860, 1x61920, 1x61980, 1x62040, 1x62100, 1x62160, 1x62220, 1x62280, 1x62340, 1x62400, 1x62460, 1x62520, 1x62580, 1x62640, 1x62700, 1x62760, 1x62820, 1x62880, 1x62940, 1x63000, 1x63060, 1x63120, 1x63180, 1x63240, 1x63300, 1x63360, 1x63420, 1x63480, 1x63540, 1x63600, 1x63660, 1x63720, 1x63780, 1x63840, 1x63900, 1x63960, 1x64020, 1x64080, 1x64140, 1x64200, 1x64260, 1x64320, 1x64380, 1x64440, 1x64500, 1x64560, 1x64620, 1x64680, 1x64740, 1x64800, 1x64860, 1x64920, 1x64980, 1x65040, 1x65100, 1x65160, 1x65220, 1x65280, 1x65340, 1x65400, 1x65460, 1x65520, 1x65580, 1x65640, 1x65700, 1x65760, 1x65820, 1x65880, 1x65940, 1x66000, 1x66060, 1x66120, 1x66180, 1x66240, 1x66300, 1x66360, 1x66420, 1x66480, 1x66540, 1x66600, 1x66660, 1x66720, 1x66780, 1x66840, 1x66900, 1x66960, 1x67020, 1x67080, 1x67140, 1x67200, 1x67260, 1x67320, 1x67380, 1x67440, 1x67500, 1x67560, 1x67620, 1x67680, 1x67740, 1x67800, 1x67860, 1x67920, 1x67980, 1x68040, 1x68100, 1x68160, 1x68220, 1x68280, 1x68340, 1x68400, 1x68460, 1x68520, 1x68580, 1x68640, 1x68700, 1x68760, 1x68820, 1x68880, 1x68940, 1x69000, 1x69060, 1x69120, 1x69180, 1x69240, 1x69300, 1x69360, 1x69420, 1x69480, 1x69540, 1x69600, 1x69660, 1x69720, 1x69780, 1x69840, 1x69900, 1x69960, 1x70020, 1x70080, 1x70140, 1x70200, 1x70260, 1x70320, 1x70380, 1x70440, 1x70500, 1x70560, 1x70620, 1x70680, 1x70740, 1x70800, 1x70860, 1x70920, 1x70980, 1x71040, 1x71100, 1x71160, 1x71220, 1x71280, 1x71340, 1x71400, 1x71460, 1x71520, 1x71580, 1x71640, 1x71700, 1x71760, 1x71820, 1x71880, 1x71940, 1x72000, 1x72060, 1x72120, 1x72180, 1x72240, 1x72300, 1x72360, 1x72420, 1x72480, 1x72540, 1x72600, 1x72660, 1x72720,

ITEM	PROJETO	ORÇEM FRAZDO
Osmetas de lentes	5400 x 2300 mm	YAM, peso 5,50 x 3,20, abridor modular, espuma area 40l
Area volume	17,82 m2 / 17,13 m3	volume dentro da box de 27 x 19 m3 do YAM,
Profundidade	1150 mm	flava 1,10 x 1,20 do YAM,
Painéis	1200 mm x 300 mm	estruturá base, area de permanencia de cronica
Barco sideromet	400 x 400 mm	banda opaca a proleira, sem reduzir o vis do fiado
Faixa seca	no 500 mm res 4 fada	exigencia do YAM, verificada pelo auditorio
Recirculacao	2,85 m3/h em 6 h	temida de velocidade variavel para manter rotatoria alongar mais tempo
Osmetas de fundo	2 m, antipolimentamento	disa osmetas de fundo abridor 500 mm sem exigencia antiqna
Reservor / reservor / aspiracao	4 / 11,1	intorno opaco no abridor, para verter a superficie
Armazenagem	3 1071 do 10 W, 2700-5000 K	na querna, agua azul com luz flava esverdeada
Aquecimento	no 4000W, tipo de especifica preta	tipico costa 8000 registra tipo, abor pou depois custo e dica
Tratamento	cloro convencional, sal em espesa PCLD no YAM,	sal negro material compativel em TODA a fabrica, decida em espesa

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
faixa seca da placa	porcelanato externo classe R11	a evitar um acúmulo decorado no piso da sala
lounge e circulação do deck	WPC estruturado claro	área de permanência com mobiliário e sombra
passarela e acesso	plac. drenante intertravado claro	comprimento a permeabilidade permitida pelo deck
varanda do pavimento superior	porcelanato externo classe R12	reserva exigência de piso molhado e drenagem da faixa da placa, sem acúmulo de lama
Verificação da T&M	aquecimento superficial	WPC escuro passa de 15 C sob sol da manhã (shaded 3,20); porcelanato classe Ica em -45 C (shaded 0,80); a dor ao pé decorado com em 50 C

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	DETRE
Módulo classe de grande formato	placa cerâmica com embebedimento minimal 3.000 x 2.400, junta sarco de 6 mm	—
Alumínio grafite lizado	portais de coroa, troncos e guarda-corpo	—
Molduras	folha de porta de entrada e forro do portão	—
at 01 — revestimento do portão de entrada	portão lizado LEO (PMS, 2.700 x 6, 8 metros, embebedo no forro	forro e folha de madeira do portão e marcos a guardacorpo do portão
at 02 — solo e lateral de volume superior	portão lizado LEO (PMS, 2.700 x 6, 8 metros	marco horizontal (continua) e des que se a casa passar pela e longa e rede
at 03 — Solo de muro e do portão lateral	lateralizado entrada no pátio, no. fême (neste	revista a fachada do (lado) por (lado) (lado)
at 04 — Lateral e mar pedimento da entrada	proteção de solo 7 m x 2.700 m, lasso 10 placas	proteção e a casa formada (neste e (lado) de (lado)

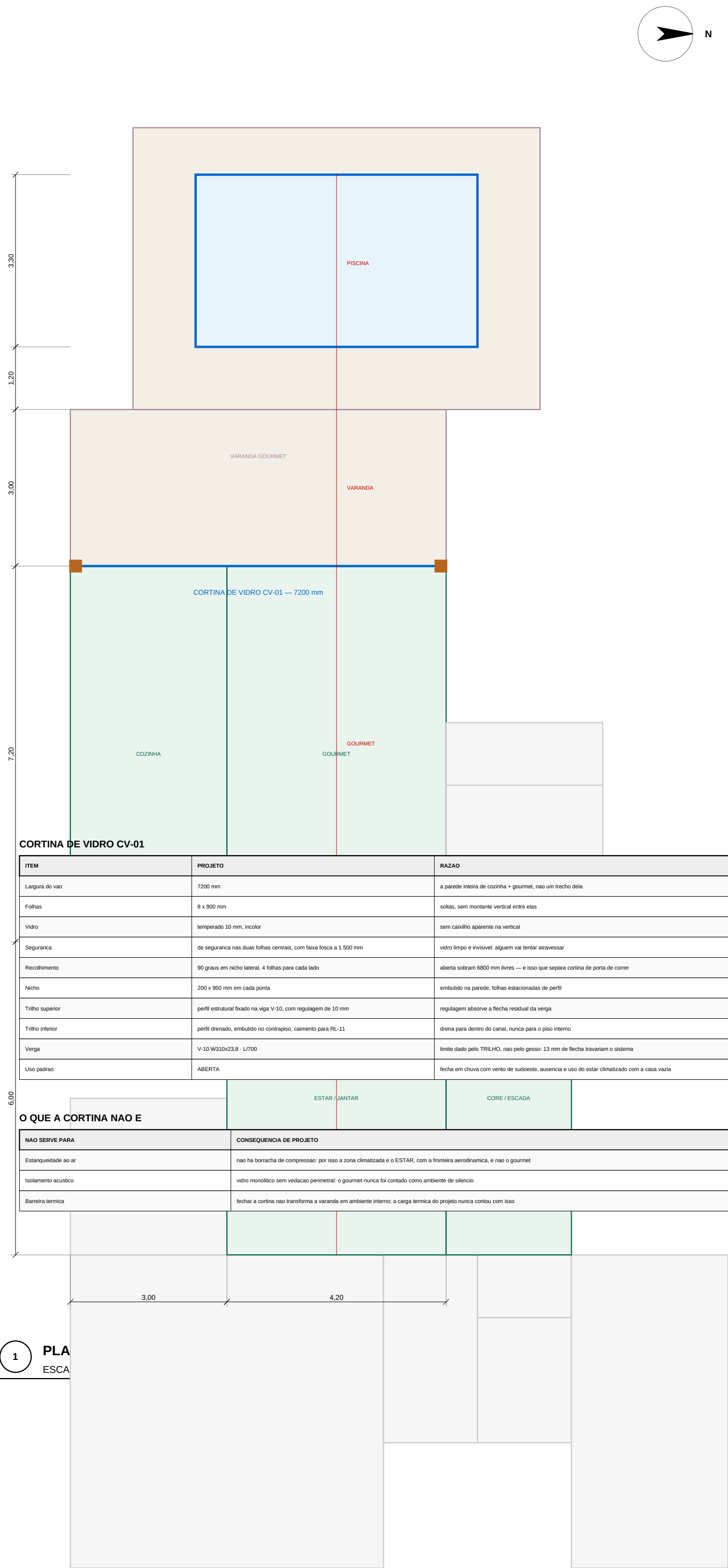
LEITURA	SITUAÇÃO DO PROJETO
Compreensão horizontal, volume esculpido	Je suis à partir d'un gangue en un pavement, parfois recouvert, coupe de deux pavements d'axe
Revelamento lateral caso de grande formato	Sur une 1 ^{re} expérience, j'arrive à faire de 10 cm de hauteur
Portas e janelas iguais em moldes escuros	Sur une 2 ^{de} expérience, je réalise une sculpture en relief de deux pavements, je suis de la même manière
Porta pendente alta em moldes	Sur une 3 ^{de} expérience, je réalise une sculpture en relief de deux pavements, je suis de la même manière
Porta pendente alta em moldes	Sur une 4 ^{de} expérience, je réalise une sculpture en relief de deux pavements, je suis de la même manière
Relevo de fundo com todos planos	ACRESCENTANDO mais relevo (0,5 e 1 m) e je réalise une sculpture en relief de deux pavements, je suis de la même manière
Palmeiras de grande porte na entrada	compréhension et pavements sont plus, mais 1 ^{re} et 2 ^{de} pavements
Piso como referência e horizontal	conclure que a mesma técnica por desmontagem técnica, aliado ao piso externo

1 PISCINA E DECK
ESCALA 1:50

NOTAS

- Placa 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lamina, 17,13 m² O YAM, fina 5,50 x 3,20; adotado modular sobre a malha de 300 mm.
- Falsa seca perimetral minima 500 mm, verificada nes quatro lados.
- Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 h.
- Fachada: tres familias de material, confirmadas pela referencia visual, a novidade e o rasgo de luz indireta.

PROJETO PORTO REAL			
RESERVENÇA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUBS. TARIFA: 24			
PROJETO DE ARQUITETÔNICO			
PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06			
BASE GEOMÉTRICA	SECULA	ENESSO	FRANCOIS
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R50	34
REVISO (previsões)	FORMATO A1	NOVO LAYOUT PARA OBRA	
CONDIÇÕES RELEVANTES (se houver)	VALORES: 600.000,00	SEM ARQ. 1997	em 25 REVISO



AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRACAO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	Qualquer distância e não como limite, o que passa a ser uma abertura, não um
Profundidade da cortina de vidro	0 mm	Qualquer distância e não como limite, o que passa a ser uma abertura, não um
Varanda Gourmet	3,00 m	Varanda Gourmet
Varanda	3,00 m	Varanda
Cortina de vidro CV-01	7,20 m	Cortina de vidro CV-01
Piscina	3,00 m	Piscina
Escada	3,00 m	Escada

O EIXO, EM NUMEROS

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Varanda Gourmet	3,00 m	3,00 m
Varanda	3,00 m	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	7,20 m	13,20 m
Piscina	3,00 m	16,20 m
Escada	3,00 m	19,20 m
Piso da piscina	3,00 m	22,20 m

NOTAS

1. Cortina e gourmet são 100% em vidro, com uma altura de 3,00 m da cortina de vidro.
2. Aberta, a cortina é de 5000 mm, com uma altura de 3,00 m da cortina de vidro.
3. Varanda de 3000 mm em concreto — sem pilar entre a piscina e a cozinha.
4. Uma cortina de 25,7 m de altura ao lado da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) — PROJETO PRELIMINAR

PROJETO ARQUITETONICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROFUNDIDADE
Unidade Construtiva	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RSO	PROFUNDIDADE
Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva
Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva	Unidade Construtiva